

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه مهندسی نرم افزار

گزارش پروژه کارشناسی

رشته مهندسی کامپیوتر بسته نرم افزار - هوش مصنوعی

عنوان پروژه

بازطراحی و توسعه ابزار تعاملی آموزش و مصورسازی الگوریتم‌ها و ساختمان داده‌ها

استاد راهنما:

دکتر آرش شفیعی

پژوهشگر:

زهرا ابراهیمی

شهریور ۱۴۰۵



دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه مهندسی معماری کامپیوتر

پروژه کارشناسی رشته‌ی مهندسی کامپیوتر بسته نرم‌افزار -

هوش مصنوعی

خانم زهرا ابراهیمی

تحت عنوان

بازطراحی و توسعه ابزار تعاملی آموزش و مصورسازی الگوریتم‌ها و ساختمان داده‌ها

در تاریخ / / ۱۴ توسط هیأت داوران زیر بررسی و با نمره به تصویب نهایی رسید.

۱- استاد راهنمای پروژه:

دکتر آرش شفیعی

امضا

۲- استاد داور :

دکتر

امضا

امضای مدیر گروه

تشکر و قدردانی

در این مسیر، از استاد راهنمای محترم خود که با صبر، دقت و راهنمایی‌های ارزشمندشان در طول انجام این پروژه همراه من بودند، صمیمانه تشکر می‌کنم. همچنین قدردان اولین فردی هستم که با اعتماد به من، فرصت شروع مسیر شغلی و یادگیری مهارت‌های حرفه‌ای را برایم فراهم کرد؛ فرصتی که تأثیر زیادی در شکل‌گیری مسیر کاری و مهارت‌های امروز من داشت. و در آخر، از خانواده‌ام که در تمام این سال‌ها با صبوری و حمایت در کنارم بودند، تشکر می‌کنم؛ بدون شک، همراهی و صبوری آن‌ها مسیر تحصیل و رسیدن به این نقطه را برای من بسیار آسان‌تر کرد.

تقدیم به

همه‌ی کسانی که در این سال‌ها،
آگاهانه یا حتی بدون آنکه خودشان بدانند، در رشد و شکل‌گیری
من نقش داشتند؛ به امید آنکه این پروژه بتواند گامی کوچک در
ساختن مسیری ساده‌تر و دلنشین‌تر برای دانشجویان آینده
باشد.

چکیده:

سامانه‌های مصورسازی الگوریتم‌ها نقش مهمی در تسهیل درک مفاهیم انتزاعی علوم کامپیوتر ایفا می‌کنند، اما بسیاری از ابزارهای موجود در این حوزه از نظر تجربه‌ی کاربری، ساختار آموزشی، و سازوکار سنجش یادگیری با محدودیت‌هایی مواجه‌اند. در این پروژه، سامانه‌ای موجود برای آموزش و مصورسازی الگوریتم‌ها، که پیش‌تر در قالب یک پایان‌نامه‌ی کارشناسی و بر پایه‌ی یک معماری سه‌لایه‌ی ضبط‌کننده، قاب‌ساز، و نمایشگر پیاده‌سازی شده بود، بازطراحی و توسعه داده شد. هدف اصلی این کار، حفظ صحت و اعتبار معماری زیربنایی نسخه‌ی پایه، در کنار افزودن یک لایه‌ی کامل از تجربه‌ی کاربری و تعامل آموزشی، بود؛ لایه‌ای که نسخه‌ی پیشین به دلیل تمرکز بر بنیان معماری، فاقد آن بود.

در این راستا، سامانه‌ای تحت وب با استفاده از تایپاسکریپت و انگولار پیاده‌سازی شد که امکان ورود دستی داده، تولید داده با الگوهای خاص، کنترل کامل روند اجرای الگوریتم، و ارتباط زنده و هم‌گام میان مصورسازی بصری و شبه‌کد را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. افزون بر این، صفحه‌ای مستقل برای یادگیری مفهومی، صفحه‌ای برای مقایسه‌ی مستقیم دو الگوریتم، و سیستم آزمونی سه‌سطحی همراه با سازوکار ستاره‌بندی برای سنجش یادگیری کاربر طراحی و پیاده‌سازی شد.

کارکرد سامانه از طریق یک مطالعه‌ی موردی کامل بر روی الگوریتم مرتب‌سازی حبابی، و کیفیت تجربه‌ی کاربری آن از طریق آزمون کاربردپذیری آزمایشگاهی و پرسشنامه‌ی استاندارد مقیاس کاربردپذیری سامانه، ارزیابی شد. نتایج نشان می‌دهد که سامانه‌ی بازطراحی‌شده، ضمن حفظ کامل معماری فنی نسخه‌ی پایه، توانسته است اهداف تعریف‌شده در حوزه‌ی تجربه‌ی کاربری و اثربخشی آموزشی را به‌طور عملی محقق سازد.

واژگان کلیدی: مصورسازی الگوریتم، تجربه‌ی کاربری، معماری چندلایه، کاربردپذیری، آموزش تعاملی

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول مقدمه.....	۶
۱-۱- هدف پروژه.....	۶
۲-۱- کاربردهای پروژه.....	۷
۳-۱- ساختار پایان نامه.....	۷
فصل دوم مفاهیم.....	۸
۱-۲- مقدمه.....	۸
۲-۲- الگوریتم.....	۸
۳-۲- زبان ها و ابزارها.....	۹
۴-۲- معماری چندلایه.....	۱۱
۵-۲- پیشینه پروژه.....	۱۲
۶-۲- سازوکار ردیابی و هم گامی قابها.....	۱۶
۷-۲- جمع بندی.....	۱۷
فصل سوم شرح پروژه.....	۱۸
۱-۳- مقدمه.....	۱۸
۲-۳- پژوهش های مشابه.....	۱۸
۳-۳- مقایسه با نسخه ی پایه ی سامانه.....	۲۰
۴-۳- نیازمندی های سامانه.....	۲۱
۵-۳- معماری و طراحی سامانه.....	۲۵
۶-۳- ویژگی های متمایزکننده ی سامانه ی بازطراحی شده.....	۳۳
۷-۳- تصمیم های طراحی و مسیرهای جایگزین.....	۳۵
۸-۳- جمع بندی.....	۳۸
فصل چهارم نتایج.....	۳۹
۱-۴- مقدمه.....	۳۹
۲-۴- آمار پیاده سازی سامانه.....	۳۹
۳-۴- وضعیت زیرساخت ابری Supabase.....	۴۰
۴-۴- مرتب سازی حسابی.....	۴۰
۵-۴- ارزیابی کاربرپذیری.....	۴۷

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۴۹	۴-۶- جمع بندی.....
۵۱	فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها.....
۵۱	۵-۱- جمع بندی و دستاوردهای پروژه.....
۵۲	۵-۲- محدودیت ها.....
۵۲	۵-۳- پیشنهادها برای توسعه ی آینده.....
۵۳	۵-۴- سخن پایانی.....
۵۴	منابع:.....

فهرست شکل‌ها

عنوان	صفحه
شکل ۱-۲: معماری سه لایه‌ی نسخه‌ی پایه.....	۱۳
شکل ۲-۲: کلاس پایه Recorder.....	۱۳
شکل ۳-۲: نمایشگر وب نسخه پایه در حال اجرا.....	۱۵
شکل ۴-۲: خروجی واقعی نمایشگر لاتک نسخه‌ی پایه	۱۵
شکل ۵-۲: انواع نمایش داده‌ها.....	۱۶
شکل ۱-۳: جریان کلی کاربر در سامانه	۲۸
شکل ۲-۳: مدل دامنه سامانه	۲۹
شکل ۳-۳: ساختار جدول quiz-attempts در پایگاه داده.....	۳۱
شکل ۴-۳: نمودار مورد کاربرد سامانه.....	۳۲
شکل ۵-۳: نمودار فعالیت روند تمرین کاربر.....	۳۳
شکل ۶-۳: تعدادی از پارامترهای رنگی سیستم طراحی.....	۳۶
شکل ۱-۴: داشبورد پروژه در supabase.....	۴۰
شکل ۲-۴: صفحه‌ی ثبت نام و ورود کاربر.....	۴۱
شکل ۳-۴: صفحه‌ی تمرین در میانه اجرا.....	۴۲
شکل ۴-۴: صفحه‌ی تمرین در وضعیت تکمیل شده.....	۴۳
شکل ۵-۴: نمونه‌ای از خروجی PDF تولید شده.....	۴۳
شکل ۶-۴: صفحه‌ی انتخاب سطح آزمون.....	۴۴
شکل ۷-۴: صفحه‌ی اجرای آزمون.....	۴۴
شکل ۸-۴: صفحه‌ی نتیجه آزمون، همراه با نمودار پیشرفت تلاش‌های متوالی.....	۴۵
شکل ۹-۴: صفحه‌ی مقایسه‌ی دو الگوریتم.....	۴۶
شکل ۱۰-۴: صفحه‌ی یادگیری.....	۴۷

فهرست شکل‌ها

عنوان	صفحه
جدول ۱-۳: مقایسه سامانه‌ی حاضر با ابزارهای مشابه.....	۲۰
جدول ۱-۴: آمار پیاده‌سازی سامانه.....	۳۹
جدول ۲-۴: پاسخ خام پرسشنامه‌ی SUS.....	۴۸
جدول ۳-۴: جدول نتایج نهایی پرسشنامه‌ی SUS.....	۴۹

مخفف ها:

HTML	HyperText Markup Language
SCSS	Sassy CSS
CSS	Cascading Style Sheet
PDF	Portable Document Format
BaaS	Backend-as-a-Service
SUS	System Usability Scale
GIF	Graphics Intercahnge Format
RTL	Right-to-Left
JSONB	JSON Binary

فصل اول

مقدمه

۱-۱- هدف پروژه

امروزه الگوریتم‌ها نقش بنیادینی در علوم کامپیوتر ایفا می‌کنند و درک دقیق نحوه‌ی عملکرد آن‌ها برای دانشجویانی که در حال گذراندن دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم هستند اهمیت فراوانی دارد. با این حال، فهم گام‌به‌گام تغییرات داده در طول اجرای یک الگوریتم، تنها از طریق مطالعه‌ی شبه‌کد، برای بسیاری از دانشجویان چالش‌برانگیز است. ابزارهای مصورسازی تعاملی می‌کوشند این فاصله را پر کنند.

نسخه‌ی پایه‌ی این پروژه، در قالب پایان‌نامه‌ی کارشناسی پیشین با راهنمایی دکتر آرش شفیعی، یک چارچوب معماری سه‌لایه برای ثبت، قاب‌سازی، و نمایش الگوریتم‌ها طراحی کرد و کارکرد آن را با یک مطالعه‌ی موردی روی جست‌وجوی دودویی نشان داد [۱]. تمرکز آن پروژه بر بنیان معماری بود، نه بر تجربه‌ی کاربری؛ به همین دلیل امکاناتی مانند ورود دستی داده، الگوهای خاص داده، و سازوکار سنجش یادگیری در آن پیش‌بینی نشده بود. نویسنده‌ی همان پایان‌نامه در پیشنهادات پایانی خود، به‌صراحت افزودن تعامل کاربر در حین اجرا و دریافت ورودی به‌صورت تعاملی را به‌عنوان مسیر توسعه‌ی آتی پیشنهاد داده بود [۱].

هدف پروژه‌ی حاضر، بازطراحی این سامانه با محوریت تجربه‌ی کاربری است، به‌گونه‌ای که معماری سه‌لایه و بستر فنی آن حفظ شود و دقیقاً همان مسیری که در پیشنهادات نسخه‌ی پیشین ترسیم شده بود، پیموده شود. سامانه‌ی بازطراحی شده امکان ورود داده به‌صورت دستی و تولید داده با الگوهای خاص را در کنار تولید تصادفی فراهم می‌کند و کنترل کاملی بر روند اجرا، شامل حرکت گام‌به‌گام به جلو و عقب، در اختیار کاربر می‌گذارد.

یکی از مهم‌ترین محورهای این بازطراحی، ارتباط زنده‌ی میان اجرای بصری الگوریتم و شبه‌کد آن است. هم‌زمان با پیشرفت اجرا، خط‌متناظر در شبه‌کد هایلایت می‌شود و توضیحی کوتاه از دلیل آن عملیات نمایش داده می‌شود. این قابلیت، که مورد تأکید استاد راهنما نیز بوده، فاصله‌ی میان خواندن شبه‌کد و درک رفتار واقعی آن را از بین می‌برد و مصورسازی را از یک نمایش صرف بصری به ابزاری برای آموزش منطق واقعی

الگوریتم تبدیل می‌کند.

افزون بر این، سامانه محتوای آموزشی مکمل و سازوکار آزمون سه‌سطحی همراه با ستاره‌بندی را ارائه می‌دهد تا یادگیری کاربر سنجیده و تثبیت شود. به این ترتیب، این پروژه ادامه‌ی طبیعی مسیر پیشنهادی نسخه‌ی پایه است.

۲-۱- کاربردهای پروژه

حاصل این پروژه می‌تواند در زمینه‌ی آموزش دانشگاهی و یادگیری خودآموز دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد. در بخش آموزش، این سامانه می‌تواند به‌عنوان ابزار کمک‌آموزشی در کلاس‌های درس ساختمان داده و طراحی الگوریتم به کار گرفته شود، به‌گونه‌ای که مدرس بتواند در حین تدریس، اجرای واقعی یک الگوریتم را به‌صورت مرحله‌به‌مرحله و همراه با هایلایت شبه‌کد به دانشجویان نشان دهد. در بخش یادگیری خودآموز، دانشجویانی که در حال آماده‌شدن برای امتحان یا مصاحبه‌ی فنی هستند می‌توانند با داده‌ی دلخواه خود یا الگوهای خاصی مانند بهترین و بدترین حالت، رفتار هر الگوریتم را آزمایش کنند و از طریق آزمون‌های سه‌سطحی موجود در سامانه، میزان درک واقعی خود را بسنجند. همچنین، امکان تولید خروجی مستند از وضعیت‌های ثبت‌شده‌ی یک اجرای واقعی، این سامانه را به ابزاری برای تهیه‌ی جزوه یا مواد آموزشی چاپی نیز تبدیل می‌کند.

۳-۱- ساختار پایان‌نامه

روند ارائه‌ی مطالب در این گزارش به‌صورت زیر است:

- **فصل دوم:** مفاهیم پایه‌ی موردنیاز این پروژه، شامل مفهوم الگوریتم، زبان‌ها و ابزارهای فنی، معماری چندلایه‌ی ضبط‌کننده-قاب‌ساز-نمایشگر، و مفاهیم تجربه‌ی کاربری و کاربردپذیری معرفی می‌شوند. سپس پیشینه‌ی پروژه، شامل شرح دقیق مازول‌های نسخه‌ی پایه، سازوکار ردیابی و هم‌گامی فریم‌ها، و انواع نمایش داده‌های پشتیبانی‌شده، به‌تفصیل بررسی می‌شود.
- **فصل سوم:** پروژه‌های مشابه، مقایسه با نسخه‌ی پایه، معماری، مسیر ناوبری کاربر، ویژگی‌های متمایزکننده، و تصمیمات طراحی، به‌همراه نمودارهای مورد کاربرد، کلاس، و فعالیت.
- **فصل چهارم:** نتایج پیاده‌سازی، آمار کمی، مطالعه‌ی موردی، و نتایج ارزیابی کاربردپذیری.
- **فصل پنجم:** جمع‌بندی، محدودیت‌ها، و پیشنهادات توسعه‌ی آینده.

فصل دوم

مفاهیم

۲-۱- مقدمه

در این فصل، مفاهیم پایه‌ای که درک آن‌ها برای فهم فصل‌های بعدی این گزارش ضروری است معرفی می‌شوند. ابتدا مفهوم الگوریتم و ویژگی‌های آن به اختصار مرور می‌شود. سپس زبان‌ها و ابزارهای فنی مورد استفاده در پروژه معرفی می‌گردند. در ادامه، معماری چندلایه‌ای که مبنای ساختاری این پروژه و پروژه‌ی پیشین آن است تشریح می‌شود، و در پایان، مفاهیم مرتبط با تجربه‌ی کاربری و ارزیابی کاربرپذیری که محور اصلی بازطراحی این پروژه بوده‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرند.

۲-۲- الگوریتم

الگوریتم مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های مشخص و گام‌به‌گام است که برای حل یک مسئله طراحی می‌شود؛ هر الگوریتم دارای ورودی مشخص، پردازش مرحله‌ای و خروجی معین است. الگوریتم‌هایی که در این پروژه پوشش داده شده‌اند، عبارت‌اند از الگوریتم‌های مرتب‌سازی حبابی^۱، انتخابی^۲، درجی^۳، ادغامی^۴ و سریع^۵؛ الگوریتم‌های جست‌وجوی خطی^۶ و دودویی^۷؛ و الگوریتم‌های گراف شامل جست‌وجوی اول‌عمق^۸، جست‌وجوی اول‌سطح^۹، دایکسترا^{۱۰} و الگوریتم A*.

^۱ Bubble Sort

^۲ Selection Sort

^۳ Insertion Sort

^۴ Merge Sort

^۵ Quick Sort

^۶ Linear Search

^۷ Binary Search

^۸ Depth-First Search

^۹ Best-First Search

^{۱۰} Dijkstra

۳-۲- زبان‌ها و ابزارها

برای پیاده‌سازی چارچوب ثبت، قالب‌سازی، و مصورسازی الگوریتم‌ها، از ترکیبی از زبان‌های برنامه‌نویسی و ابزارها استفاده شده است. این انتخاب‌ها در نسخه‌ی پایه‌ی پروژه [۱] صورت گرفته و در این پروژه، بدون تغییر در هسته‌ی فنی، حفظ و بر پایه‌ی آن‌ها، ابزارهای جدیدی افزوده شده است.

HTML - ۱-۳-۲^۱

HTML، زبان نشانه‌گذاری استاندارد است که ساختار محتوای صفحات وب را تعریف می‌کند؛ برخلاف زبان‌های برنامه‌نویسی، HTML منطق اجرایی ندارد و صرفاً چیدمان و نوع عناصر صفحه، مانند تیترا، جدول‌ها، فرم‌ها، و پیوندها را مشخص می‌کند. در چارچوب انگولار^۲، HTML در قالب یک فایل جدا به‌ازای هر مولفه نوشته می‌شود و از طریق نحو اتصال داده‌ی انگولار (مانند گروه‌های دوگانه برای نمایش مقدار و گروه‌های مربعی برای اتصال ویژگی) با منطق تایپ‌اسکریپت^۳ همان مولفه پیوند می‌خورد. برای نمونه، در صفحه‌ی تمرین، ساختار HTML ناحیه‌ی مصورسازی، صفحه شبه‌کد، و ردیف کنترل‌ها را تعریف می‌کند، در حالی که مقادیر و رفتار واقعی آن‌ها از طریق اتصال به مولفه تایپ‌اسکریپت تعیین می‌شود.

SCSS - ۲-۳-۲^۴

SCSS، گسترشی بر زبان CSS^۵ است که امکاناتی مانند متغیر، تودرتویی قوانین، و بازاستفاده از کد را در سبک‌دهی فراهم می‌کند. در این پروژه، تمام استایل‌دهی مولفه با SCSS پیاده‌سازی شده است؛ به‌طور مشخص، سامانه از یک لایه‌ی توکن طراحی مبتنی بر ویژگی‌های سفارشی CSS بهره می‌برد که مقادیری مانند رنگ‌ها، فاصله‌ها، و اندازه‌ی قلم‌ها را به‌صورت متغیرهای مرکزی تعریف می‌کند. تغییر میان حالت روشن و تاریک سامانه نیز از طریق تغییر مقدار همین توکن‌ها بر اساس ویژگی data-theme روی عنصر ریشه‌ی صفحه انجام می‌شود، بدون آنکه نیاز به بارگذاری مجدد فایل سبک‌دهی جداگانه باشد.

^۱ HyperText Markup Language

^۲ Angular

^۳ TypeScript

^۴ Sassing CSS

^۵ Cascading Style Sheet

۲-۳-۳- انگولار

انگولار چارچوبی متن‌باز برای توسعه‌ی وب است که توسط گوگل ارائه شده و برای ساخت برنامه‌های تک‌صفحه‌ای تعاملی به کار می‌رود. در نسخه‌ی پایه‌ی پروژه [۱] انگولار برای ساخت مولفه‌های نمایشی پایه استفاده شده بود؛ در این پروژه، دامنه‌ی استفاده از انگولار به‌طور قابل‌توجهی گسترش یافته و کل رابط کاربری، شامل صفحه‌ی آغازین، صفحه‌ی تمرین، صفحه‌ی یادگیری، سیستم آزمون، و احراز هویت، بر بستر آن پیاده‌سازی شده است.

۲-۳-۴- تایپاسکرپیت

تایپاسکرپیت زبانی سطح بالا و مبتنی بر جاوااسکرپیت است که با افزودن قابلیت تایپ ایستا، امکان نوشتن کد قابل‌نگهداری و مقیاس‌پذیر را در پروژه‌های بزرگ فراهم می‌کند. در این پروژه، همانند نسخه‌ی پایه [۱]، تایپاسکرپیت برای پیاده‌سازی منطق اصلی چارچوب، شامل ثبت رخدادهای الگوریتم، مدیریت داده، و کنترل جریان اجرا، استفاده شده است.

۲-۳-۵- لاتک^۱

لاتک زبانی نشانه‌گذاری و سیستمی برای آماده‌سازی اسناد علمی با کیفیت بالا است. در نسخه‌ی پایه‌ی پروژه [۱]، لاتک برای تولید خروجی گرافیکی مرحله‌به‌مرحله‌ی الگوریتم‌ها به‌صورت PDF^۲ استفاده شده بود. در این پروژه، این قابلیت حفظ شده و از طریق دکمه‌ی خروجی موجود در پنل اطلاعات صفحه‌ی تمرین، امکان تولید خروجی لاتک از داده‌ی واقعی که کاربر در حین مصورسازی مشاهده می‌کند، فراهم شده است.

۲-۳-۶- Supabase^۳

یک پلتفرم متن‌باز از نوع پشتیبان‌به‌عنوان‌سرویس است که سرویس‌های احراز هویت، پایگاه‌داده‌ی رابطه‌ای، و ذخیره‌سازی را به‌صورت یکپارچه ارائه می‌دهد. این ابزار در نسخه‌ی پایه‌ی پروژه وجود نداشت و به‌عنوان یکی از افزوده‌های این پروژه، برای پیاده‌سازی ثبت‌نام و ورود کاربر، تأیید ایمیل هنگام ثبت‌نام، و ذخیره‌سازی نتایج آزمون‌ها به کار گرفته شده است.

^۱ Latex

^۲ Portable Document Format

^۳ Backend-as-a-Service(BaaS)

۲-۳-۷ Figma^۱

Figma، ابزاری تحت وب برای طراحی رابط کاربری، ساخت نمونه‌ی تعاملی، و تعریف سیستم طراحی است. تمام صفحات این پروژه پیش از پیاده‌سازی در انگولار، ابتدا در Figma طراحی شدند؛ این کار امکان بررسی چیدمان، تناسب فاصله‌ها، و جریان حرکت کاربر میان صفحات را پیش از نوشتن کد فراهم کرد. در کنار طراحی تک‌تک صفحات، یک سیستم طراحی^۲ شامل مجموعه‌ای از مؤلفه‌های قابل‌استفاده‌ی مجدد (دکمه‌ها، کارت‌ها، ورودی‌ها، و نشانگرهای وضعیت) در Figma تعریف شد تا یکپارچگی بصری میان صفحات مختلف سامانه حفظ شود؛ همین مؤلفه‌ها مبنای پیاده‌سازی لایه‌ی توکن طراحی SCSS توضیح‌داده‌شده در بخش قبل قرار گرفتند.

۲-۴- معماری چندلایه

معماری چندلایه الگویی در طراحی نرم‌افزار است که سامانه را به چند لایه‌ی مجزا تقسیم می‌کند، به‌گونه‌ای که هر لایه مسئولیت مشخصی دارد و از طریق رابط‌های تعریف‌شده با سایر لایه‌ها ارتباط برقرار می‌کند. [۱]

معماری این پروژه، همانند نسخه‌ی پایه [۱]، بر سه لایه‌ی اصلی استوار است. ضبط‌کننده (Recorder) مسئول ثبت رخدادهای الگوریتم در حین اجراست؛ هر عملیات مهم، مانند مقایسه یا جابه‌جایی دو عنصر، به‌صورت یک دستور توسط آن ثبت می‌شود. قاب‌ساز (Framer) خروجی خام ضبط‌کننده را دریافت کرده و آن را به یک پویانمایی، یعنی توالی‌ای از وضعیت‌های کامل که هر یک وضعیت داده‌ی مورد نظر را در یک لحظه‌ی مشخص از اجرا نشان می‌دهد، تبدیل می‌کند. نمایشگر (Renderer) این پویانمایی را دریافت کرده و به خروجی نهایی قابل مشاهده تبدیل می‌کند؛ نسخه‌ی پایه دو نمایشگر پیاده‌سازی کرده بود، یک نمایشگر لاتک و یک نمایشگر وب مبتنی بر انگولار [۱]، و سامانه‌ی حاضر از هر دوی آن‌ها استفاده می‌کند.

استقلال این سه لایه از یکدیگر باعث شده است که در این پروژه بتوان بدون تغییر در منطق ضبط‌کننده یا قاب‌ساز، لایه‌ی رابط کاربری را به‌طور کامل بازطراحی کرد.

۲-۴-۱- کاربردپذیری

کاربردپذیری معیاری برای سنجش میزان سهولت، کارایی، و رضایت‌بخشی استفاده از یک سامانه توسط کاربران برای رسیدن به اهداف مشخص است. یک سامانه‌ی کاربردپذیر باید به کاربر امکان دهد بدون نیاز به

^۱ ابزار طراحی و نمونه‌سازی رابط کاربری مبتنی بر مرورگر

^۲ Design System

راهنمای مفصل، مسیر خود را در سامانه پیدا کند و وظایف موردنظر خود را با حداقل خطا انجام دهد.

۲-۴-۲- روش‌های ارزیابی کاربردپذیری

برای سنجش کاربردپذیری یک سامانه، از روش‌های متعددی استفاده می‌شود که در این پروژه دو مورد از آن‌ها به کار گرفته شده‌اند:

۲-۴-۲-۱- آزمون کاربردپذیری آزمایشگاهی

آزمون کاربردپذیری آزمایشگاهی روشی است که در آن تعدادی از کاربران هدف، در محیطی کنترل‌شده، مجموعه‌ای از وظایف مشخص را با سامانه انجام می‌دهند و رفتار و مشکلات آن‌ها در حین استفاده مشاهده و ثبت می‌شود. یکی از تکنیک‌های رایج در این روش، پروتکل بلندخوانی است که در آن از کاربر خواسته می‌شود افکار، تصمیمات، و سردرگمی‌های خود را در حین کار با سامانه با صدای بلند بیان کند.

۲-۴-۲-۲- مقیاس کاربردپذیری سامانه^۱

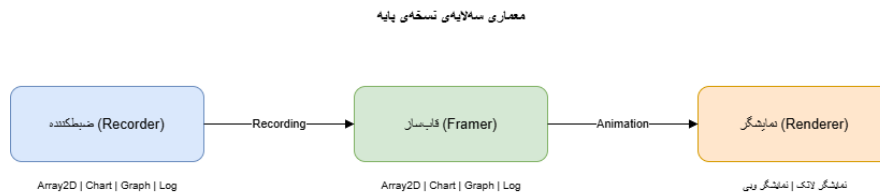
مقیاس کاربردپذیری سامانه، پرسشنامه‌ای استاندارد است که در سال ۱۹۸۶ توسط جان بروک ابداع شد و از آن زمان به یکی از پرکاربردترین ابزارهای سنجش کاربردپذیری در صنعت نرم‌افزار تبدیل شده است؛ محبوبیت این مقیاس ناشی از سادگی اجرا (تنها ده سؤال)، مستقل بودن از نوع سامانه‌ی مورد ارزیابی، و اعتبار آماری بالای آن در مطالعات متعدد است. پرسشنامه از ده گویه تشکیل شده که به صورت متناوب مثبت و منفی مطرح می‌شوند؛ شرکت‌کننده باید میزان موافقت خود را با هر گویه در مقیاس پنج‌درجه‌ای (از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) مشخص کند. نمره‌دهی به این صورت است که برای گویه‌های فرد، از پاسخ عددی یک واحد کم و برای گویه‌های زوج، پاسخ عددی از پنج کم می‌شود؛ مجموع این ده مقدار در ۲.۵ ضرب می‌شود تا نمره‌ی نهایی، عددی بین صفر تا صد، به دست آید. نمره‌ی بالای هفتاد و پنج در این مقیاس معمولاً به عنوان سطح «خوب» کاربردپذیری در نظر گرفته می‌شود؛ جزئیات کامل گویه‌ها و نتیجه‌ی به دست آمده در این پروژه در فصل چهارم ارائه می‌شود.

۲-۵- پیشینه پروژه

اگرچه این پروژه توسعه‌ی مستقیم کد نسخه‌ی پایه نیست، بلکه بازطراحی لایه‌ی رابط کاربری آن است، درک دقیق مازول‌های داخلی نسخه‌ی پایه، که بدون تغییر در این پروژه نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند، برای

^۱ System Usability Scale

فهم فصل‌های بعدی ضروری است.



شکل ۲-۱: معماری سه‌لایه‌ای نسخه‌ای پایه

۲-۵-۱- ضبط‌کننده

در لایه‌ی ضبط‌کننده، یک کلاس انتزاعی پایه به نام ضبط‌کننده (Recorder) تعریف شده که چهار ضبط‌کننده‌ی مشخص از آن ارث‌بری می‌کنند.

```

1  export abstract class Recorder {
2    private _isDestroyed: boolean = false;
3
4    protected constructor(
5      private readonly _recorderEngine: RecorderEngine,
6      private readonly _param: unknown,
7      private readonly _type: string,
8      private readonly _id: string = crypto.randomUUID(),
9    ) {
10     this.record('Init', this._param);
11   }
12
13   protected record(action: string, params: unknown = {}): void {
14     if (this._isDestroyed) {
15       return;
16     }
17
18     const command: Command = {
19       id: this._id,
20       type: this._type,
21       action,
22       params: structuredClone(params),
23     };
24     this._recorderEngine.record(command);
25   }
26
27   public destroy(): void {
28     this.record('Destroy');
29     this._isDestroyed = true;
30   }
31 }
32
  
```

شکل ۲-۲: کلاس پایه‌ی Recorder

ضبط‌کننده‌ی آرایه‌ی دوبعدی (Array2dRecorder)، ضبط‌کننده‌ی نمودار (ChartRecorder)، ضبط‌کننده‌ی گراف (GraphRecorder)، و ضبط‌کننده‌ی گزارش (LogRecorder) هر کدام عملیات تخصصی خود را پشتیبانی می‌کنند.

۲-۵-۲- قاب‌ساز

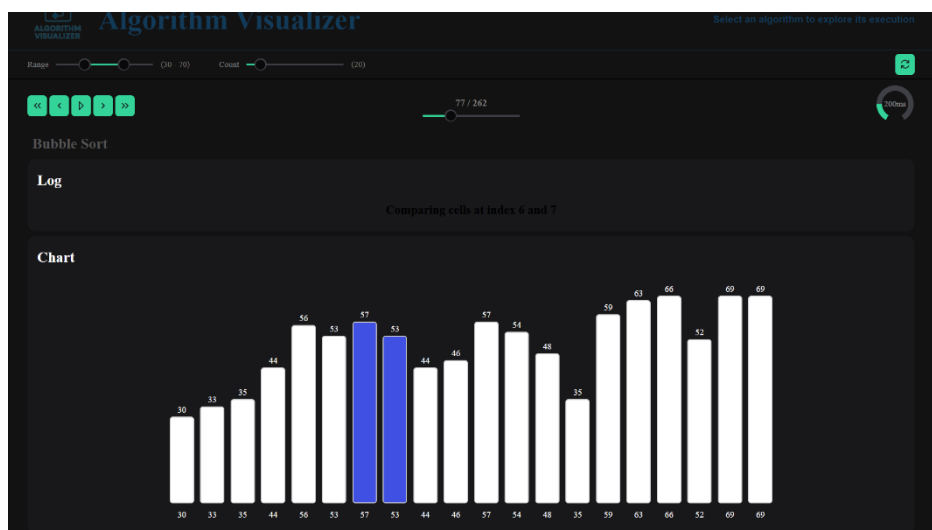
در لایه‌ی قاب‌ساز، به ازای هر نوع داده، یک قاب‌ساز متناظر وجود دارد که رابط مشترک (IFramer) را پیاده‌سازی می‌کند. به‌طور مشابه با ساختار لایه‌ی ضبط‌کننده، این چهار قاب‌ساز اختصاصی شامل قاب‌ساز آرایه‌ی دوبعدی (DFramer2Array)، قاب‌ساز نمودار (ChartFramer)، قاب‌ساز گراف (GraphFramer) و قاب‌ساز گزارش (LogFramer) هستند. وظیفه‌ی مشترک همه‌ی این کلاس‌ها، دریافت خروجی خام ضبط‌کننده — که آرایه‌ای از گروه‌های دستور ثبت‌شده در حین اجراست — و تبدیل آن به دنباله‌ای از قاب‌های کامل (frames) است؛ هر قاب، وضعیت داده‌ی مربوطه را دقیقاً در یک لحظه‌ی مشخص از اجرای الگوریتم توصیف می‌کند. برای نمونه، قاب‌ساز آرایه‌ی دوبعدی، دستورهای مقایسه و جابه‌جایی ثبت‌شده توسط ضبط‌کننده‌ی متناظر را به وضعیت‌های پیاپی آرایه تبدیل می‌کند، در حالی که قاب‌ساز گراف مسئول بازسازی وضعیت گره‌ها و یال‌ها در هر مرحله است. همان‌طور که در بخش ۲-۶ نیز شرح داده می‌شود، اندیس هر قاب تولیدشده توسط این لایه، دقیقاً برابر با اندیس گروه دستور متناظر آن در خروجی ضبط‌کننده است؛ همین تناظر یک‌به‌یک، مبنای سازوکار هم‌گامی میان مصورسازی، شبه‌کد و پنل توضیح در فصل‌های بعدی است.

۲-۵-۳- نمایشگر

در لایه‌ی نمایشگر، برای هر نوع داده یک نمایشگر لاتک شامل نمایشگر آرایه‌ی دوبعدی (Array2DRenderer)، نمایشگر نمودار (ChartRenderer)، نمایشگر گراف (GraphRenderer) و نمایشگر گزارش (LogRenderer) در نظر گرفته شده است. این نمایشگرها مدل وضعیت لحظه‌ای متناظر را به کد لاتک قابل کامپایل تبدیل می‌کنند. در نسخه‌ی پایه، علاوه بر نمایشگرهای لاتک، یک نمایشگر وبی مبتنی بر انگولار (Angular) نیز پیاده‌سازی شده بود که خروجی مشابهی را در قالب مؤلفه‌های قابل مشاهده در مرورگر تولید می‌کرد.

نمایشگر وب نسخه‌ی پایه، وضعیت اجرای الگوریتم را به‌صورت برخط در محیط مرورگر نمایش می‌دهد. در این نسخه، تمرکز اصلی نمایشگر بر نمایش وضعیت داده و پیام‌های ثبت‌شده در گزارش اجرای الگوریتم بوده است و امکاناتی مانند پنل شبه‌کد و برجسته‌سازی هم‌زمان دستور جاری که در نسخه‌ی بازطراحی‌شده‌ی این پروژه اضافه شده‌اند، در آن وجود نداشت. شکل زیر نمونه‌ای از اجرای واقعی نمایشگر وب نسخه‌ی پایه برای

الگوریتم مرتب‌سازی حبابی را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۳: نمایشگر وب نسخه‌ی پایه در حال اجرای الگوریتم مرتب‌سازی حبابی

در کنار نمایشگر وب، نسخه‌ی پایه امکان تولید خروجی لاتک از وضعیت‌های ثبت‌شده‌ی اجرای الگوریتم را نیز فراهم می‌کند. برای الگوریتم مرتب‌سازی حبابی، از نمایشگر آرایه، یعنی نمایشگر آرایه‌ی دوبعدی (`Array2DRenderer`)، استفاده شده است؛ بنابراین به‌جای نمایش داده‌ها در قالب نمودار، عناصر آرایه به‌صورت یک ردیف از مقادیر پشت‌سرهم نمایش داده می‌شوند. این خروجی، وضعیت آرایه را در هر مرحله از اجرای الگوریتم در قالب قابل تبدیل به PDF نمایش می‌دهد. شکل زیر نمونه‌ای از خروجی واقعی نمایشگر لاتک نسخه‌ی پایه برای الگوریتم مرتب‌سازی حبابی را نشان می‌دهد.

Algorithm

Log

Comparing cells at index 1 and 2

Array

2	5	9	1	7	12	2	3	25	14	6	4	13
---	---	---	---	---	----	---	---	----	----	---	---	----

شکل ۲-۴: خروجی واقعی نمایشگر لاتک نسخه‌ی پایه برای الگوریتم مرتب‌سازی حبابی

همان طور که از دو خروجی مشاهده می‌شود، نسخه‌ی پایه امکان نمایش وضعیت اجرای الگوریتم را در دو قالب وب و لاتک فراهم می‌کرد؛ با این حال، قابلیت‌های تعاملی و آموزشی نمایشگر وب آن محدود بود و اطلاعات مربوط به شبه‌کد و ارتباط هم‌زمان میان دستور جاری و وضعیت داده را نمایش نمی‌داد. این محدودیت‌ها در بازطراحی انجام‌شده در این پروژه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

۲-۶- سازوکار ردیابی و هم‌گامی قالب‌ها

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های فنی درباره‌ی این سامانه این است که چگونه سامانه تشخیص می‌دهد قالبی که در حال اجرا و نمایش است، دقیقاً به کدام خط از شبه‌کد و کدام تغییر در مصورسازی مربوط می‌شود. واحد بنیادین ثبت رخداد در این معماری، یک شیء به نام دستور (Command) است.



```

1  export type Command = {
2    id: string;
3    type: string;
4    action: string;
5    params?: unknown;
6  }
7

```

شکل ۲-۵: انواع نمایش داده‌ها

خروجی نهایی موتور ضبط‌کننده، که یک آرایه از گروه‌های دستور است، مستقیماً توسط قاب‌ساز پردازش می‌شود؛ اندیس هر قاب در پویانمایی خروجی، دقیقاً برابر با اندیس گروه دستور متناظر آن در خروجی ضبط‌کننده است.

فیلد line در متد setMessage ضبط‌کننده‌ی گزارش، شماره‌ی خط شبه‌کد متناظر با همان عملیات را مشخص می‌کند؛ این پارامتر مستقیماً در وضعیت لحظه‌ای قاب‌ساز گزارش قرار می‌گیرد و مؤلفه‌ی صفحه‌ی شبه‌کد تنها کافی است در هر قاب این مقدار را بخواند تا بداند کدام خط باید برجسته شود.

۲-۷- جمع‌بندی

در این فصل، مفاهیم پایه‌ای موردنیاز برای درک فصل‌های بعدی این گزارش معرفی شد. مفهوم الگوریتم، زبان‌ها و ابزارهای فنی، معماری چندلایه‌ی ضبط‌کننده-قاب‌ساز-نمایشگر، مفاهیم تجربه‌ی کاربری و کاربردپذیری، پیشینه‌ی پروژه، سازوکار ردیابی و هم‌گامی فریم‌ها، و انواع نمایش داده‌ها به‌ترتیب شرح داده شدند.

فصل سوم

شرح پروژه

۳-۱- مقدمه

در این فصل، ابتدا پروژه‌های مشابه در حوزه‌ی مصورسازی الگوریتم‌ها، به همراه نسخه‌ی پایه‌ی همین پروژه، بررسی و با سامانه‌ی بازطراحی شده مقایسه می‌شوند. سپس معماری، طراحی، و جزئیات پیاده‌سازی سامانه‌ی جدید به تفصیل شرح داده می‌شود.

۳-۲- پژوهش‌های مشابه

در زمینه‌ی مصورسازی الگوریتم‌ها و ساختارهای داده، ابزارها و سکوها‌ی متعددی توسعه یافته‌اند. برای بررسی جایگاه دقیق سامانه‌ی حاضر، هر ابزار از پنج منظر بررسی می‌شود: امکان ورود دستی داده توسط کاربر، وجود سازوکار مقایسه‌ی الگوریتم‌ها، امکان خروجی‌گیری یا اشتراک‌گذاری نتیجه، وجود روند آموزشی ساختاریافته، و وجود سازوکار آزمون یا سنجش یادگیری.

۳-۲-۱- VisuAlgo (visualgo.net)

VisuAlgo، توسعه‌یافته توسط استیون هلیم در دانشگاه ملی سنگاپور، بیش از بیست و چهار ماژول مصورسازی برای الگوریتم‌های مرتب‌سازی، جست‌وجو، درخت، و گراف ارائه می‌دهد و در آن، بازدیدکننده می‌تواند برای هر الگوریتم به جای داده‌ی نمونه، داده‌ی دلخواه خود را وارد کند [۲]. این پلتفرم دارای یک سیستم آزمون برخط با تولید خودکار سؤال و تصحیح فوری است که به دانشجویان امکان سنجش دانش خود از مفاهیم پایه‌ی ساختمان داده و الگوریتم را می‌دهد [۳]. با این حال، بخش آزمون این سیستم عمدتاً سمت‌سرور است و دسترسی عمومی به آن تنها در حالت آموزشی محدود است، نه به صورت کامل و رایگان برای همه [۴]. VisuAlgo فاقد سازوکار مقایسه‌ی هم‌زمان دو الگوریتم در یک صفحه است و خروجی آن محدود

به گرفتن اسکرین شات یا ویدیوی دستی از صفحه است، نه تولید فایل مستند قابل استناد [۲]. همچنین، این پلتفرم فاقد فاز آموزشی مجزا پیش از تمرین است؛ اطلاعات مفهومی و مصورسازی در یک صفحه‌ی واحد ادغام شده‌اند.

۳-۲-۲- Algorithm Visualizer (algorithm-visualizer.org)

Algorithm Visualizer ابزاری متن‌باز است که در آن کاربر می‌تواند کد واقعی الگوریتم را به زبان‌های جاوااسکریپت^۱، پایتون^۲، یا سی‌پلاس‌پلاس^۳ بنویسد و اجرای آن را به‌صورت مصور مشاهده کند [۵]. این ابزار امکان ورود داده‌ی دلخواه را از طریق ویرایش مستقیم کد فراهم می‌کند، اما نیازمند دانش برنامه‌نویسی از کاربر است و برای کاربری که صرفاً می‌خواهد رفتار یک الگوریتم آماده را با داده‌ی خود ببیند، مناسب نیست. این پلتفرم فاقد سیستم آزمون یا سنجش یادگیری، و فاقد فاز آموزشی مقدماتی است [۵]؛ تمرکز آن بر آزمایش و اجرای کد است، نه آموزش ساختاریافته. مقایسه‌ی الگوریتم‌ها و خروجی‌گیری مستند در این ابزار نیز پیش‌بینی نشده است.

۳-۲-۳- Sort Visualizer دسته‌ی ابزارهای

دسته‌ای از ابزارهای مستقل و کوچک‌تر، مانند AlgoVis.io، وجود دارند که صرفاً بر نمایش الگوریتم‌های مرتب‌سازی و مسیریابی با امکان وارد کردن داده‌ی دلخواه توسط کاربر تمرکز دارند و بدون نیاز به ثبت‌نام در دسترس‌اند [۶]. برخی نسخه‌های جدیدتر این دسته از ابزارها، مانند algviz.com، حتی امکان مقایسه‌ی مرحله‌به‌مرحله‌ی دو الگوریتم به‌صورت کنار هم و خروجی‌گیری به شکل فایل GIF^۴ را نیز اضافه کرده‌اند. با این حال، این ابزارها معمولاً به مرتب‌سازی و مسیریابی محدودند، الگوریتم‌های گراف پیچیده‌تر مانند دایکسترا یا A*^{*} را پوشش نمی‌دهند، و هیچ‌کدام دارای سازوکار آزمون یا فاز آموزشی مقدماتی مجزا نیستند.

۳-۲-۴- Data Structure Visualizations (cs.usfca.edu/~galles)

این ابزار دانشگاهی، توسعه‌یافته توسط دیوید گالس در دانشگاه سان‌فرانسیسکو، مجموعه‌ای گسترده از مصورسازی‌های ساختمان داده مانند پشته، صف، درخت جست‌وجوی دودویی، و درخت AVL را ارائه می‌دهد که با استفاده از HTML^۵ Canvas پیاده‌سازی شده‌اند [۷]. کاربر می‌تواند از طریق کنترل‌های اختصاصی هر

^۱ JavaScript

^۲ Python

^۳ C++

^۴ Graphics Interchange Format

صفحه، عملیات دلخواه خود را روی ساختار داده اجرا کند. این ابزار فاقد سیستم آزمون، فاقد سازوکار مقایسه‌ی الگوریتم‌ها، و فاقد هرگونه قابلیت خروجی‌گیری مستند است؛ صفحات آن ثابت بوده و امکان شخصی‌سازی ظاهری یا زبانی ندارند [۷].

جدول زیر جمع‌بندی این مقایسه را در برابر سامانه‌ی حاضر نشان می‌دهد.

جدول ۳-۱: مقایسه‌ی سامانه‌ی حاضر با ابزارهای مشابه

ویژگی	سامانه فعلی	VisuAlgo	Algorithm Visualizer	Sort Visualizer ها	Data Structure Visualizations
ورود دستی داده	دارد	دارد	دارد	دارد	دارد
مقایسه الگوریتم‌ها	دارد	ندارد	ندارد	در برخی نمونه‌ها	ندارد
خروجی	دارد	ندارد	در برخی نمونه‌ها	در برخی نمونه‌ها	ندارد
فاز آموزشی مجزا	دارد	ادغام شده	ندارد	ندارد	ندارد
آزمون و سنجش و یادگیری	دارد	به صورت محدود	ندارد	ندارد	ندارد

۳-۳- مقایسه با نسخه‌ی پایه‌ی سامانه

مهم‌ترین مرجع مقایسه‌ی این پروژه، نسخه‌ی پیشین همین سامانه است که در قالب یک پایان‌نامه‌ی کارشناسی با راهنمایی دکتر شفیعی ارائه شده بود [۱]. آن پروژه معماری سه‌لایه‌ی ضبط، تبدیل، و نمایش را طراحی کرد و کارکرد آن را از طریق یک مطالعه‌ی موردی کامل روی جست‌وجوی دودویی نشان داد. برای هر الگوریتم، رابط کاربری‌ای شامل امکان تنظیم بازه و تعداد عناصر برای تولید داده‌ی تصادفی وجود داشت، اما ورود دستی داده، الگوهای خاص، آموزش ساختاریافته، و سنجش یادگیری در آن پیش‌بینی نشده بود. نویسنده‌ی آن پروژه در پیشنهادات پایانی خود، به‌صراحت بر ضرورت افزودن تعامل کاربر در حین اجرا تأکید کرده بود

[۱]. سامانه‌ی حاضر دقیقاً همین مسیر را دنبال کرده است: معماری سه‌لایه بدون تغییر بنیادین حفظ شده و بر روی آن، ورود دستی داده، الگوهای خاص، کنترل کامل اجرا، محتوای آموزشی ساختاریافته، سازوکار آزمون و ستاره‌بندی، و پشتیبانی دوزبانه افزوده شده است.

به‌طور دقیق‌تر، ورود دستی داده به کاربر امکان می‌دهد به‌جای تکیه بر داده‌ی تصادفی، دنباله‌ی دلخواه خود را وارد کند و اجرای الگوریتم را روی داده‌ای که برایش معنادار است، مانند دنباله‌ای مرتبط با یک تمرین یا مصاحبه‌ی فنی، دنبال کند. الگوهای خاص نیز مجموعه‌ای از دنباله‌های از پیش تعریف‌شده را در اختیار کاربر می‌گذارند تا بتواند رفتار الگوریتم را در حالت‌های حدی و پراهمیت از نظر آموزشی بررسی کند. کنترل کامل اجرا، به‌جای صرفاً مشاهده‌ی یک ویدئوی از پیش تولیدشده، امکان پخش، توقف، و حرکت گام‌به‌گام به جلو و عقب را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. محتوای آموزشی ساختاریافته به شکل سه صفحه‌ی هماهنگ اما مجزای یادگیری، تمرین و آزمون سازمان‌دهی شده است که در بخش ۳-۶-۳ با جزئیات بیشتری شرح داده خواهد شد. سازوکار آزمون و ستاره‌بندی نیز کاربر را در سه سطح دشواری و سه نوع سؤال مفهومی، اجرایی و کد می‌سنجد و پیشرفت او را از طریق امتیاز و ستاره ثبت می‌کند. سرانجام، پشتیبانی دوزبانه، دسترسی‌پذیری سامانه را برای کاربران فارسی‌زبان و انگلیسی‌زبان فراهم می‌کند، با این تفاوت که به دلایلی که در بخش ۳-۷-۲ توضیح داده خواهد شد، زبان پیش‌فرض سامانه انگلیسی انتخاب شده است.

۳-۴- نیازمندی‌های سامانه

در این بخش، نیازمندی‌های عملکردی و غیرعملکردی سامانه، که مبنای طراحی معماری و رابط کاربری ارائه‌شده در ادامه‌ی این فصل قرار گرفته‌اند، فهرست می‌شوند.

۳-۴-۱- نیازمندی‌های عملکردی

R۱) سامانه باید بتواند احراز هویت کاربر را فراهم کند.

۱-۱ (R۱) سامانه باید بتواند امکان ثبت‌نام کاربر با ایمیل و رمز عبور را فراهم کند.

۲-۱ (R۱) سامانه باید بتواند ایمیل کاربر را در فرایند ثبت‌نام تأیید کند.

۳-۱ (R۱) سامانه باید بتواند امکان ورود کاربران ثبت‌نام‌شده را فراهم کند.

۴-۱ (R۱) سامانه باید بتواند استفاده از بخش‌های تمرین، یادگیری، مقایسه، و آزمون را بدون نیاز به ثبت‌نام (حالت مهمان) امکان‌پذیر کند.

(R^۲) سامانه باید بتواند عناصر ساختاری و ناوبری اصلی رابط کاربری را در اختیار کاربر قرار دهد.

(R^۲-۱) سامانه باید بتواند سربرگ^۱ را نمایش دهد.

(R^۲-۲) سامانه باید بتواند پابرگ^۲ را نمایش دهد.

(R^۲-۳) سامانه باید بتواند مسیر فعلی کاربر را به صورت مسیر راهنما^۳ نمایش دهد.

(R^۳) سامانه باید بتواند امکان انتخاب الگوریتم و ورود داده های مورد نیاز آن را فراهم کند.

(R^۳-۱) سامانه باید بتواند الگوریتم مورد نظر کاربر را از میان الگوریتم های موجود فراهم کند.

(R^۳-۲) سامانه باید بتواند امکان ورود دستی داده ها را برای کاربر فراهم کند.

(R^۳-۳) سامانه باید بتواند داده های تصادفی تولید کند.

(R^۳-۴) سامانه باید بتواند داده هایی با الگوهای مشخص مانند بهترین و بدترین حالت را تولید کند.

(R^۳-۵) سامانه باید بتواند حداکثر ۴۰ داده را به عنوان ورودی الگوریتم های مرتب سازی و جست و جو دریافت و پردازش کند.

(R^۴) سامانه باید بتواند اجرای الگوریتم را به صورت بصری و مرحله به مرحله نمایش دهد.

(R^۴-۱) سامانه باید بتواند داده های الگوریتم را به صورت بصری نمایش دهد.

(R^۴-۲) سامانه باید بتواند عملیات انجام شده مانند مقایسه و جابه جایی عناصر را در حین اجرا نمایش دهد.

(R^۴-۳) سامانه باید بتواند وضعیت عناصر در مراحل مختلف اجرای الگوریتم را نمایش دهد.

(R^۴-۴) سامانه باید بتواند میزان پیشرفت اجرای الگوریتم را نمایش دهد.

(R^۵) سامانه باید بتواند کنترل اجرای الگوریتم را در اختیار کاربر قرار دهد.

(R^۵-۱) سامانه باید بتواند اجرای الگوریتم را آغاز کند.

(R^۵-۲) سامانه باید بتواند اجرای الگوریتم را متوقف و ادامه دهد.

(R^۵-۳) سامانه باید بتواند امکان حرکت به مرحله ی بعد را فراهم کند.

(R^۵-۴) سامانه باید بتواند امکان بازگشت به مرحله ی قبل را فراهم کند.

(R^۵-۵) سامانه باید بتواند اجرای الگوریتم را به حالت اولیه بازنشانی کند.

(R^۵-۶) سامانه باید بتواند سرعت اجرای الگوریتم را در حالت های آهسته، معمولی و سریع تنظیم کند.

^۱ Header

^۲ Footer

^۳ Breadcrumbs

R^۶ سامانه باید بتواند اطلاعات آموزشی الگوریتم را در قالب یک صفحه‌ی یادگیری مستقل در اختیار کاربر قرار دهد.

- R^۶-۱ سامانه باید بتواند معرفی کلی و شهود مفهومی الگوریتم را ارائه کند.
- R^۶-۲ سامانه باید بتواند نحوه‌ی عملکرد و گام‌های اجرای الگوریتم را برای کاربر توضیح دهد.
- R^۶-۳ سامانه باید بتواند کاربردهای عملی الگوریتم را معرفی کند.
- R^۶-۴ سامانه باید بتواند مزایا و معایب الگوریتم را ارائه کند.
- R^۶-۵ سامانه باید بتواند این محتوا را با زبان طراحی یکسان با صفحه‌ی تمرین، ولی مستقل از آن، در اختیار کاربر قرار دهد.

R^۷ سامانه باید بتواند اطلاعات فنی الگوریتم را در صفحه‌ی تمرین در اختیار کاربر قرار دهد.

- R^۷-۱ سامانه باید بتواند پیچیدگی زمانی الگوریتم را نمایش دهد.
- R^۷-۲ سامانه باید بتواند پیچیدگی فضایی الگوریتم را نمایش دهد.
- R^۷-۳ سامانه باید بتواند شبه‌کد الگوریتم را نمایش دهد.
- R^۷-۴ سامانه باید بتواند پیاده‌سازی الگوریتم را در زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف نمایش دهد.
- R^۷-۵ سامانه باید بتواند خط مرتبط با مرحله‌ی جاری الگوریتم را در شبه‌کد مشخص کند.

R^۸ سامانه باید بتواند وضعیت اجرای الگوریتم را به‌صورت قابل‌فهم برای کاربر نمایش دهد.

- R^۸-۱ سامانه باید بتواند وضعیت‌های شروع‌نشده و تمام‌شده را نمایش دهد.
- R^۸-۲ سامانه باید بتواند وضعیت عناصر مختلف الگوریتم را با استفاده از نشانه‌های بصری مناسب نمایش دهد.

R^۹ سامانه باید بتواند حالت مقایسه‌ی الگوریتم‌ها را در اختیار کاربر قرار دهد.

- R^۹-۱ سامانه باید بتواند امکان انتخاب دو الگوریتم را برای مقایسه فراهم کند.
- R^۹-۲ سامانه باید بتواند پیچیدگی زمانی و فضایی الگوریتم‌های انتخاب‌شده را با نشانه‌ی بصری رنگی مقایسه کند.
- R^۹-۳ سامانه باید بتواند اطلاعات کلیدی الگوریتم‌های انتخاب‌شده را در یک صفحه مقایسه کند.
- R^۹-۴ سامانه باید بتواند اجرای هم‌زمان دو الگوریتم روی داده‌ی یکسان را برای مقایسه‌ی بصری روند اجرا فراهم کند.

۱۰-۱) سامانه باید بتواند سیستم آزمون را برای ارزیابی یادگیری کاربر ارائه کند.

- ۱-۱-۱) سامانه باید بتواند برای هر الگوریتم سؤالات آزمون ارائه کند.
- ۱-۱-۲) سامانه باید بتواند سؤالات را در سه سطح پیش‌رونده‌ی «ساده»، «متوسط» و «دشوار» ارائه کند، به‌گونه‌ای که هر سطح تا پیش از موفقیت در سطح قبل قفل باشد.
- ۱-۱-۳) سامانه باید بتواند برای هر سطح، چند مجموعه‌ی سؤال مستقل ارائه کند.
- ۱-۱-۴) سامانه باید بتواند سه نوع سؤال (مفهومی، اجرایی، کد) ارائه کند.
- ۱-۱-۵) سامانه باید بتواند بازخورد نتیجه‌ی هر پاسخ را به کاربر نمایش دهد.
- ۱-۱-۶) سامانه باید بتواند نتیجه‌ی نهایی هر مجموعه، شامل وضعیت قبولی (حداقل ۸۰٪)، را پس از اتمام نمایش دهد.

۱۱-۱) سامانه باید بتواند نتایج یادگیری کاربر را ذخیره و نمایش دهد.

- ۱-۱-۱) سامانه باید بتواند نتایج آزمون کاربران ثبت‌نام‌شده را در پایگاه‌داده ذخیره کند.
- ۱-۱-۲) سامانه باید بتواند روند نتایج تلاش‌های متوالی یک مجموعه را به‌صورت نمودار نمایش دهد.
- ۱-۱-۳) سامانه باید بتواند نقاط قوت و قابل‌بهبود کاربر را بر اساس نوع سؤالات نمایش دهد و در صورت وجود ضعف، به صفحه‌ی یادگیری مرتبط پیوند دهد.
- ۱-۱-۴) سامانه باید بتواند تعداد ستاره‌های کسب‌شده توسط کاربر را نمایش دهد.
- ۱-۱-۵) سامانه باید بتواند ستاره‌های کاربر را متناسب با نتایج آزمون به‌روزرسانی کند.

۱۲-۱) سامانه باید بتواند از قابلیت چندزبانه‌بودن پشتیبانی کند.

- ۱۲-۱-۱) سامانه باید بتواند زبان فارسی و انگلیسی را ارائه کند.
- ۱۲-۱-۲) سامانه باید بتواند امکان تغییر زبان را در اختیار کاربر قرار دهد.
- ۱۲-۱-۳) سامانه باید بتواند رابط کاربری فارسی را به‌صورت RTL^۱ نمایش دهد.

۱۳-۱) سامانه باید بتواند امکان تغییر پوسته رابط کاربری^۲ را فراهم کند.

- ۱۳-۱-۱) سامانه باید بتواند حالت تاریک^۳ را نمایش دهد.
- ۱۳-۱-۲) سامانه باید بتواند حالت روشن^۴ را نمایش دهد.
- ۱۳-۱-۳) سامانه باید بتواند امکان تغییر بین دو حالت را برای کاربر فراهم کند.

^۱ Right-to-Left

^۲ Theme

^۳ Dark Mode

^۴ Light Mode

۴-۱ (R) سامانه باید بتواند امکان خروجی گرفتن از محتوای اجرای الگوریتم را فراهم کند.

۴-۱ (R) سامانه باید بتواند امکان خروجی گرفتن با فرمت .tex را فراهم کند.

۳-۴-۲- نیازمندی‌های غیرکارکردی

۱ (R) سامانه باید دارای رابط کاربری مناسب و قابل فهم برای کاربران باشد.

۱-۱ (R) سامانه باید دارای رابط کاربری ساده و منظم باشد.

۲-۱ (R) سامانه باید اطلاعات را به گونه‌ای نمایش دهد که باعث سردرگمی و شلوغی بیش از حد برای کاربر نشود.

۳-۱ (R) سامانه باید تعامل با بخش‌های اصلی سیستم را برای کاربران مبتدی قابل فهم فراهم کند.

۲ (R) سامانه باید از عملکرد روان و مناسب در اجرای الگوریتم برخوردار باشد.

۲-۱ (R) سامانه باید بتواند آرایه‌هایی با حداکثر ۴۰ عنصر را به صورت روان نمایش دهد.

۲-۲ (R) سامانه باید بتواند انیمیشن‌های الگوریتم را با عملکرد روان اجرا کند.

۴ (R) سامانه باید ساختاری توسعه پذیر و قابل نگهداری داشته باشد.

۱-۳ (R) ساختار سامانه باید به گونه‌ای باشد که افزودن الگوریتم‌های جدید امکان پذیر باشد.

۲-۳ (R) ساختار سامانه باید قابلیت توسعه و نگهداری آسان را فراهم کند.

۳-۳ (R) ساختار سامانه باید امکان توسعه‌ی زبان‌های جدید را در آینده فراهم کند.

۳-۵- معماری و طراحی سامانه

سامانه‌ی حاضر بر همان معماری سه لایه‌ی نسخه‌ی پایه استوار است، اما لایه‌ی نمایش آن که پیش تر تنها شامل چند مؤلفه‌ی پایه‌ی انگولار بود، به یک برنامه‌ی تک صفحه‌ای کامل گسترش یافته است. این برنامه از نظر معماری کد، در قالب یک مخزن یکپارچه^۱ سازمان دهی شده است که در آن سه ماژول ضبط کننده، قاب ساز و نمایشگر به صورت مستقل ساخته شده و در برنامه‌ی اصلی مورد استفاده قرار می گیرند. این جداسازی امکان می دهد منطق هسته‌ی سامانه، شامل ضبط و تبدیل داده‌ها، بدون تغییر باقی بماند و در عین حال رابط کاربری به طور کامل بازطراحی شود.

^۱ Monorepo

سامانه از نظر عملکردی به چند بخش اصلی تقسیم می‌شود: صفحه‌ی آغازین که معرفی کلی بستر و دسترسی به الگوریتم‌ها را فراهم می‌کند؛ صفحه‌ی یادگیری که محتوای آموزشی هر الگوریتم را به صورت مرحله‌ای، شامل معرفی، مثال و پیچیدگی، ارائه می‌دهد؛ صفحه‌ی تمرین که هسته‌ی اصلی تعامل کاربر با مصورسازی است و شامل ورود داده، کنترل اجرا، پنل شبه‌کد هم‌گام و پنل اطلاعات تکمیلی می‌شود؛ صفحه‌ی مقایسه که ویژگی‌های دو الگوریتم را در کنار یکدیگر نمایش می‌دهد؛ و سامانه‌ی آزمون که برای هر الگوریتم در سه سطح دشواری برگزار می‌شود و نتیجه‌ی آن در پایگاه‌داده ذخیره می‌شود. زیرساخت احراز هویت و ذخیره‌سازی نیز از طریق سرویس Supabase که در بخش مربوط به آن در فصل دوم معرفی شد، فراهم شده است.

۳-۵-۱- معماری لایه‌ای موتور مصورسازی

سامانه‌ی حاضر همچنان بر پایه‌ی همان معماری سه‌لایه‌ی نسخه‌ی پایه استوار است؛ با این تفاوت که لایه‌ی نمایش، که در نسخه‌ی پیشین تنها شامل چند مؤلفه‌ی پایه‌ی انگولار بود، اکنون به یک برنامه‌ی تک‌صفحه‌ای کامل گسترش یافته است. این برنامه از نظر معماری کد در قالب یک مخزن یکپارچه سازمان‌دهی شده است که در آن سه ماژول مستقل ضبط‌کننده، قاب‌ساز و نمایشگر به صورت جداگانه توسعه یافته و در برنامه‌ی اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این جداسازی باعث می‌شود منطق هسته‌ی سامانه، شامل ضبط و تبدیل داده‌ها، بدون تغییر باقی بماند و در عین حال امکان بازطراحی کامل رابط کاربری فراهم شود.

سامانه از نظر عملکردی به چند بخش اصلی تقسیم می‌شود: صفحه‌ی آغازین که معرفی کلی بستر و دسترسی به الگوریتم‌ها را فراهم می‌کند؛ صفحه‌ی یادگیری که محتوای آموزشی هر الگوریتم را به صورت مرحله‌ای، شامل معرفی، شهود، نحوه‌ی عملکرد، پیچیدگی و پرسش‌های متداول، ارائه می‌دهد؛ صفحه‌ی تمرین که هسته‌ی اصلی تعامل کاربر با مصورسازی است و شامل ورود داده، کنترل اجرای الگوریتم، پنل شبه‌کد هم‌گام و پنل اطلاعات تکمیلی می‌شود؛ صفحه‌ی مقایسه که ویژگی‌های دو الگوریتم را در کنار یکدیگر نشان می‌دهد؛ و در نهایت، سامانه‌ی آزمون که برای هر الگوریتم در سه سطح دشواری برگزار می‌شود و نتیجه‌ی آن برای کاربران عضو در پایگاه‌داده‌ی ابری ذخیره می‌شود.

۳-۵-۲- مسیر حرکت کاربر در سامانه

مسیر حرکت کاربر در سامانه بر اساس شناسه‌ی هر الگوریتم سازمان‌دهی شده است. صفحه‌ی آغازین نقطه‌ی ورود کاربر است و امکان مشاهده و انتخاب الگوریتم در آن وجود دارد. از این صفحه، کاربر به یکی از سه مسیر اختصاصی هر الگوریتم هدایت می‌شود: مسیر تمرین، مسیر یادگیری و مسیر آزمون.

مسیر آزمون نیز به سه زیرمسیر انتخاب سطح، اجرای آزمون و نمایش نتیجه‌ی آزمون تقسیم می‌شود. صفحه‌ی مقایسه نیز به صورت مسیری جداگانه پیاده‌سازی شده است تا از شلوغی بصری صفحه‌ی تمرین جلوگیری شود. صفحات ثبت نام و ورود نیز در کنار حالت مهمان قرار دارند. کاربر می‌تواند بدون ثبت نام از تمامی صفحات تمرین، یادگیری، مقایسه و آزمون استفاده کند و تنها برای ذخیره‌ی دائمی نتیجه‌ی آزمون، داشتن حساب کاربری ضروری است.

برخلاف طرح اولیه‌ی پروژه که در آن سه صفحه‌ی تمرین، یادگیری و آزمون قرار بود در یک پوسته‌ی صفحه‌ی مشترک^۱ و با یک مؤلفه‌ی سربرگ^۲ یکسان پیاده‌سازی شوند، در عمل این رویکرد کنار گذاشته شد؛ زیرا تنها بخش مشترک و قابل استفاده‌ی مجدد میان این سه صفحه، سربرگ بود. از طرفی، صفحه‌ی تمرین به یک پنل کشویی کناری^۳ نیاز دارد، در حالی که صفحه‌ی آزمون از یک نوار پیشرفت مرحله‌ای^۴ استفاده می‌کند. بنابراین، هر یک از این سه صفحه به صورت یک مؤلفه‌ی مستقل پیاده‌سازی شد و مؤلفه‌ی سربرگ را به صورت جداگانه در خود استفاده می‌کند. این تصمیم، با وجود افزایش اندک تکرار کد در سطح صفحات، باعث افزایش خوانایی و استقلال توسعه‌ی هر بخش شده است.

۳-۵-۳- جریان کاربر

شکل زیر مسیر کلی حرکت کاربر در سامانه را، از ورود اولیه تا رسیدن به هر یک از بخش‌های اصلی، به صورت یکپارچه نشان می‌دهد. کاربر پس از ورود به سامانه، در صورت تمایل به ذخیره‌ی دائمی پیشرفت خود، می‌تواند ثبت نام یا وارد حساب کاربری موجود شود؛ در غیر این صورت، به صورت مهمان مستقیماً به مرحله‌ی انتخاب الگوریتم هدایت می‌شود.

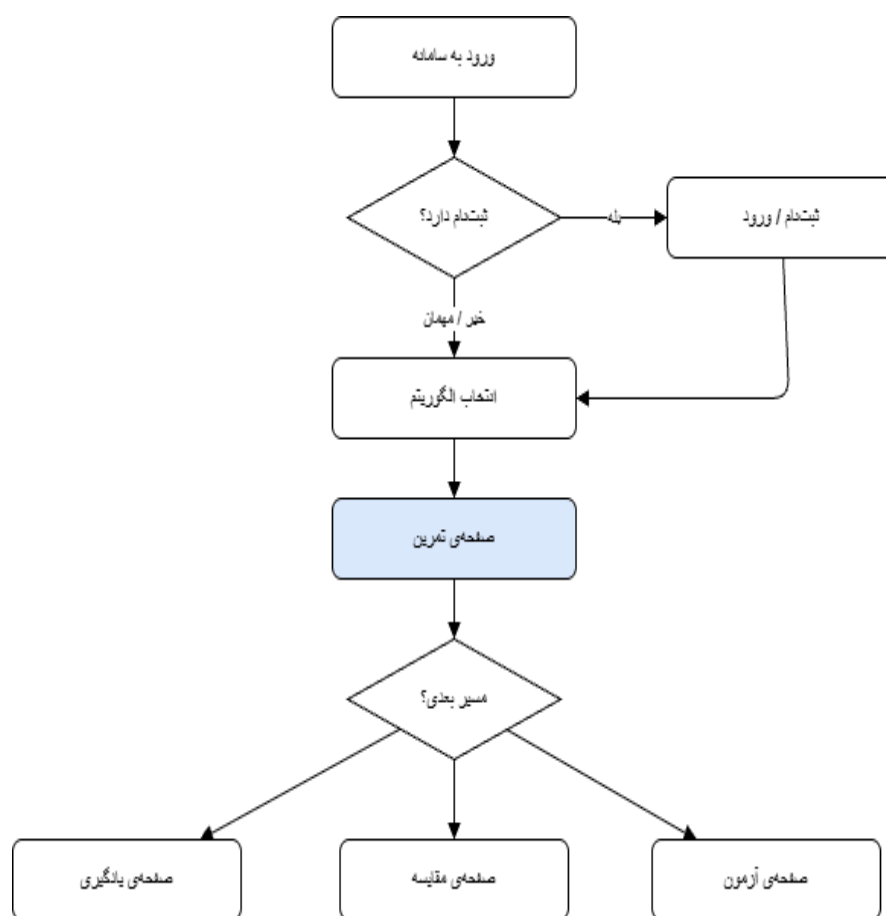
پس از انتخاب الگوریتم، کاربر وارد صفحه‌ی تمرین می‌شود که هسته‌ی اصلی تعامل با سامانه است. از همان جا، کاربر می‌تواند به صورت جانبی به صفحه‌ی یادگیری، صفحه‌ی مقایسه یا صفحه‌ی آزمون همان الگوریتم مراجعه کند، بدون آنکه لازم باشد دوباره از صفحه‌ی آغازین شروع کند.

^۱ shell

^۲ header

^۳ drawer

^۴ progress timeline

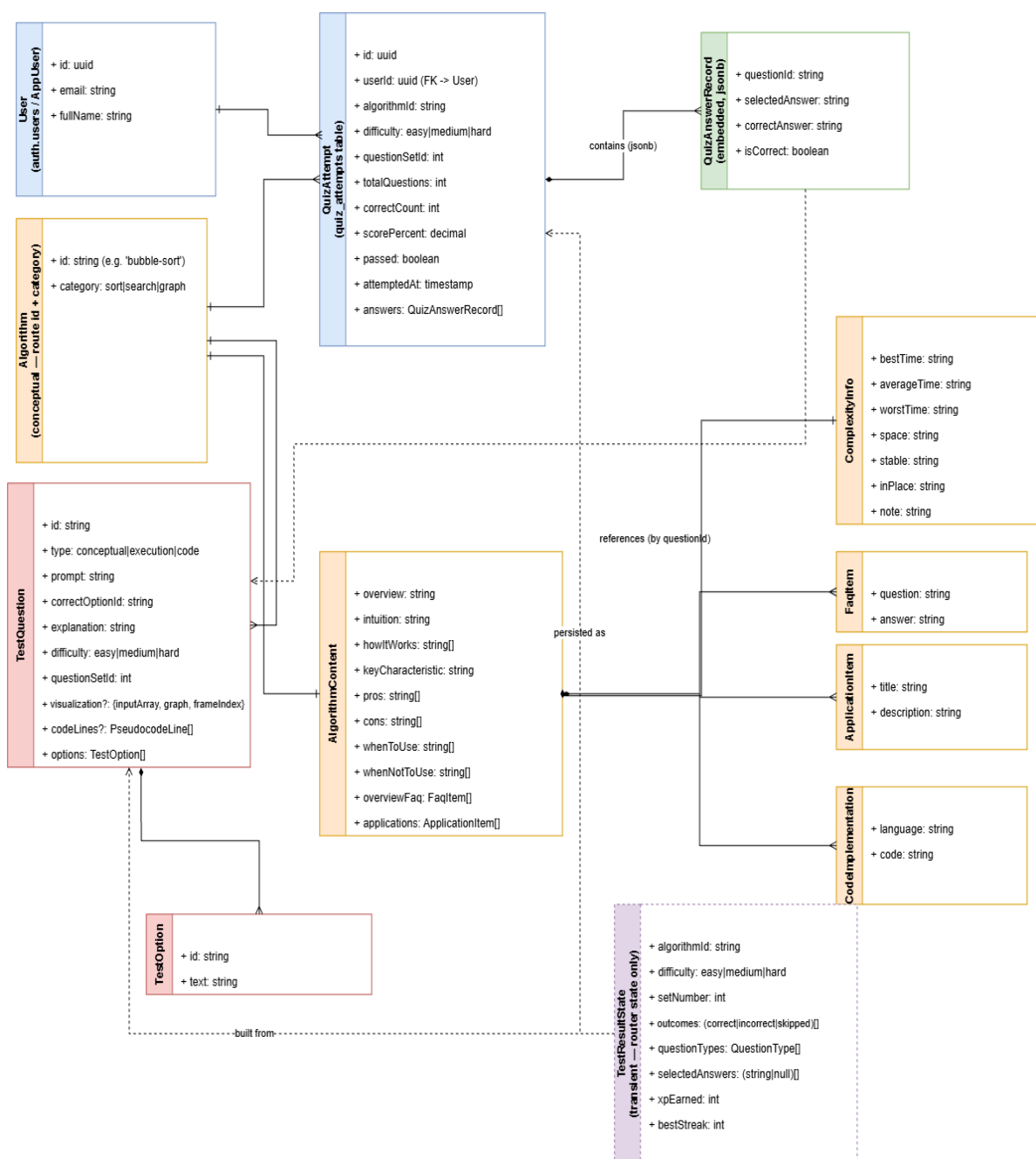


شکل ۳-۱: جریان کلی کاربر در سامانه

۳-۵-۴ مدل دامنه

پیش از پرداختن به آنچه واقعاً در پایگاه داده ذخیره می‌شود، شکل زیر مدل مفهومی کامل دامنه‌ی سامانه، شامل موجودیت‌های پایدار^۱ و همچنین موجودیت‌های ایستا و گذرا، را نشان می‌دهد.

^۱ Persistent



شکل ۳-۲: مدل دامنه‌ی سامانه

این مدل سه دسته‌ی متمایز از موجودیت‌ها را در بر می‌گیرد. دسته‌ی نخست، موجودیت‌های پایدار در پایگاه‌داده هستند: کاربر (User) که در عمل همان جدول درونی auth.users در Supabase است، و تلاش آزمون (QuizAttempt) که متناظر با جدول quiz_attempts است. ریزپاسخ‌های هر آزمون نیز در قالب موجودیت ثبت پاسخ آزمون (QuizAnswerRecord)، به‌صورت جاسازی‌شده (Embedded) درون یک فیلد از

نوع داده‌ی JSONB^۱ در همان رکورد تلاش آزمون نگهداری می‌شوند و جدول مستقلی برای آن‌ها وجود ندارد. دسته‌ی دوم، موجودیت‌های محتوایی و ایستا هستند که در کد سامانه، در قالب یک ثبت‌کننده‌ی محتوایی مستقل از رابط کاربری تعریف شده‌اند و در پایگاه‌داده ذخیره نمی‌شوند. این موجودیت‌ها شامل الگوریتم (Algorithm)، محتوای الگوریتم (AlgorithmContent)، اطلاعات پیچیدگی (ComplexityInfo)، مورد پرسش‌های متداول (FaqItem)، مورد کاربرد (ApplicationItem)، پیاده‌سازی کد (CodeImplementation) و بانک سؤالات آزمون شامل سؤال آزمون (TestQuestion) و گزینه‌ی آزمون (TestOption) هستند. دسته‌ی سوم، موجودیت‌گذاری وضعیت نتیجه‌ی آزمون (TestResultState) است که تنها در حافظه‌ی مرورگر و به‌صورت وضعیت مسیریابی (Router State) میان صفحه‌ی آزمون و صفحه‌ی نتیجه منتقل می‌شود و پس از آن از بین می‌رود؛ مگر برای کاربر وارد شده که نتیجه‌ی آزمون در موجودیت تلاش آزمون (QuizAttempt) ثبت می‌شود.

به عبارت دیگر، مدل دامنه تصویر کاملی از موجودیت‌ها و روابط منطقی سامانه ارائه می‌دهد، در حالی که بخش بعد، یعنی مدل داده، تنها به آن زیرمجموعه از این مدل می‌پردازد که واقعاً در پایگاه‌داده‌ی سوپابیس پایدار می‌شود. بنابراین، این دو بخش مکمل یکدیگر هستند و تناقضی با هم ندارند.

۳-۵-۵- مدل داده

همان‌طور که در بخش سوپابیس در فصل دوم اشاره شد، احراز هویت کاربر، شامل ثبت‌نام، ورود و مدیریت نشست، به‌طور کامل توسط جدول درونی auth.users این سرویس مدیریت می‌شود و نیازی به تعریف جدول جداگانه برای این منظور نیست. نام نمایشی کاربر نیز در قالب یک فیلد فراداده‌ای سفارشی (user_metadata.full_name) در همین جدول ذخیره می‌شود.

تنها داده‌ی اختصاصی سامانه در وضعیت فعلی، نتیجه‌ی آزمون‌های کاربر است که در جدول quiz_attempts نگهداری می‌شود. این جدول شامل شناسه‌ی الگوریتم، سطح دشواری، شماره‌ی مجموعه‌ی سؤال، تعداد کل سؤالات، تعداد پاسخ‌های درست، درصد امتیاز، وضعیت قبولی و ریزپاسخ هر سؤال در قالب یک فیلد از نوع داده‌ی JSONB است.

ریزپاسخ‌ها به این منظور ذخیره می‌شوند که در آینده امکان مرور پاسخ‌های نادرست و رسم نمودار پیشرفت بر پایه‌ی داده‌های واقعی فراهم شود. جدول quiz_attempts از طریق کلید خارجی user_id به جدول کاربران متصل است و سیاست امنیت سطح سطر (Row Level Security) تضمین می‌کند که هر کاربر تنها به رکورد‌های مربوط به خودش دسترسی خواندن و نوشتن داشته باشد. همچنین، عمداً هیچ سیاستی برای ویرایش یا حذف

^۱ JSON Binary

این رکوردها تعریف نشده است تا هر تلاش ثبت شده، به عنوان یک رخداد تاریخی غیرقابل تغییر، مبنای معتبری برای محاسبه‌ی روند پیشرفت واقعی کاربر باقی بماند.

The diagram shows a table named **quiz_attempts** with the following columns:

Column Name	Column Type
id	uuid
user_id	uuid
algorithm_id	text
difficulty	text
question_set_id	int4
total_questions	int4
correct_count	int4
score_percent	numeric
passed	bool
answers	jsonb
attempted_at	timestampz

A line connects the **user_id** column to a box labeled **auth.users.id**, indicating a foreign key relationship.

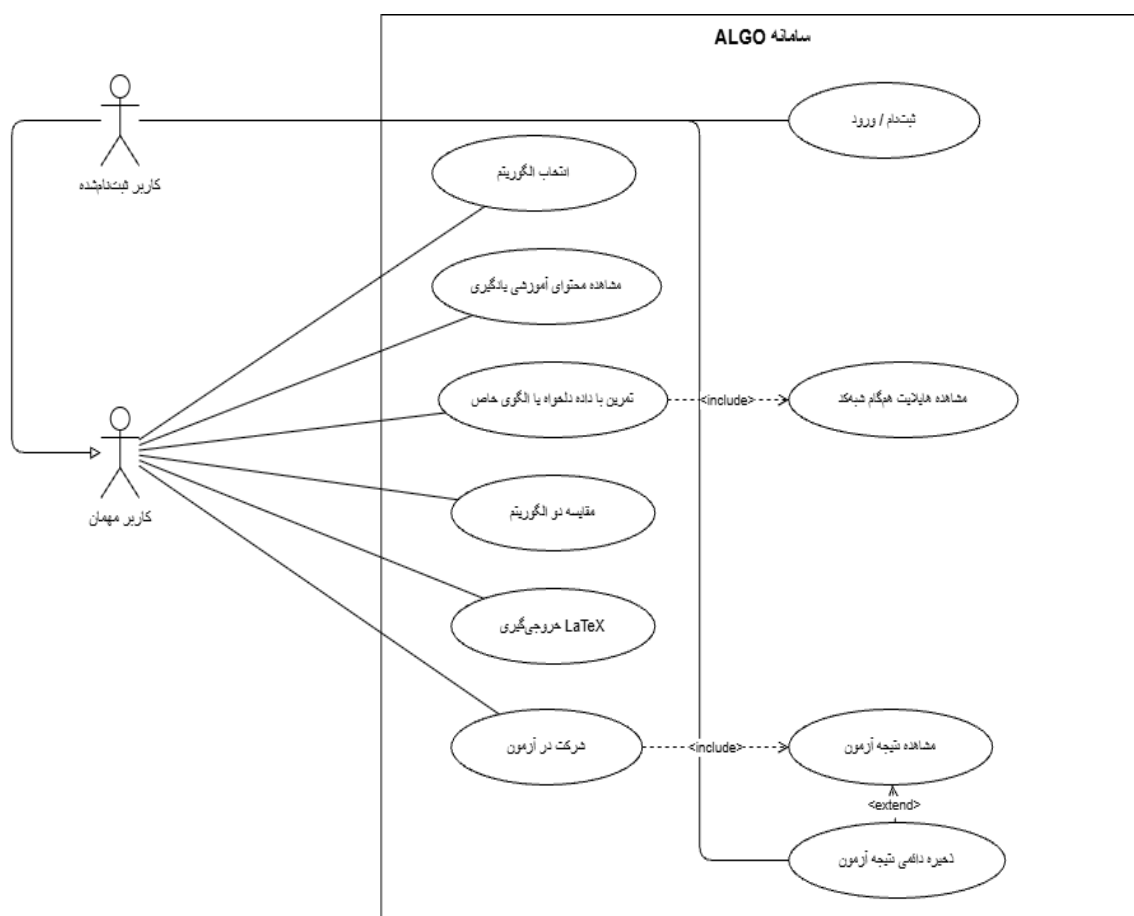
شکل ۳-۳: ساختار جدول quiz_attempts در پایگاه داده

۳-۵-۶- نمودار مورد کاربرد سامانه

دو بازیگر اصلی سامانه، کاربر مهمان و کاربر ثبت نام شده هستند. کاربر مهمان بدون نیاز به ایجاد حساب می تواند الگوریتم مورد نظر را انتخاب کند، در صفحه‌ی تمرین داده‌ی دلخواه یا الگوی خاص وارد کند، اجرای الگوریتم را به همراه برجسته سازی هم گام شبه کد مشاهده کند، دو الگوریتم را در صفحه‌ی مقایسه کنار یکدیگر ببیند و در آزمون سه سطحی شرکت کند.

کاربر ثبت نام شده تمام این قابلیت ها را، به همراه ثبت دائمی نتیجه‌ی آزمون در پایگاه داده، در اختیار دارد. به همین دلیل، در نمودار زیر بازیگر کاربر ثبت نام شده از طریق رابطه‌ی تعمیم (Generalization) به بازیگر کاربر مهمان متصل شده است.

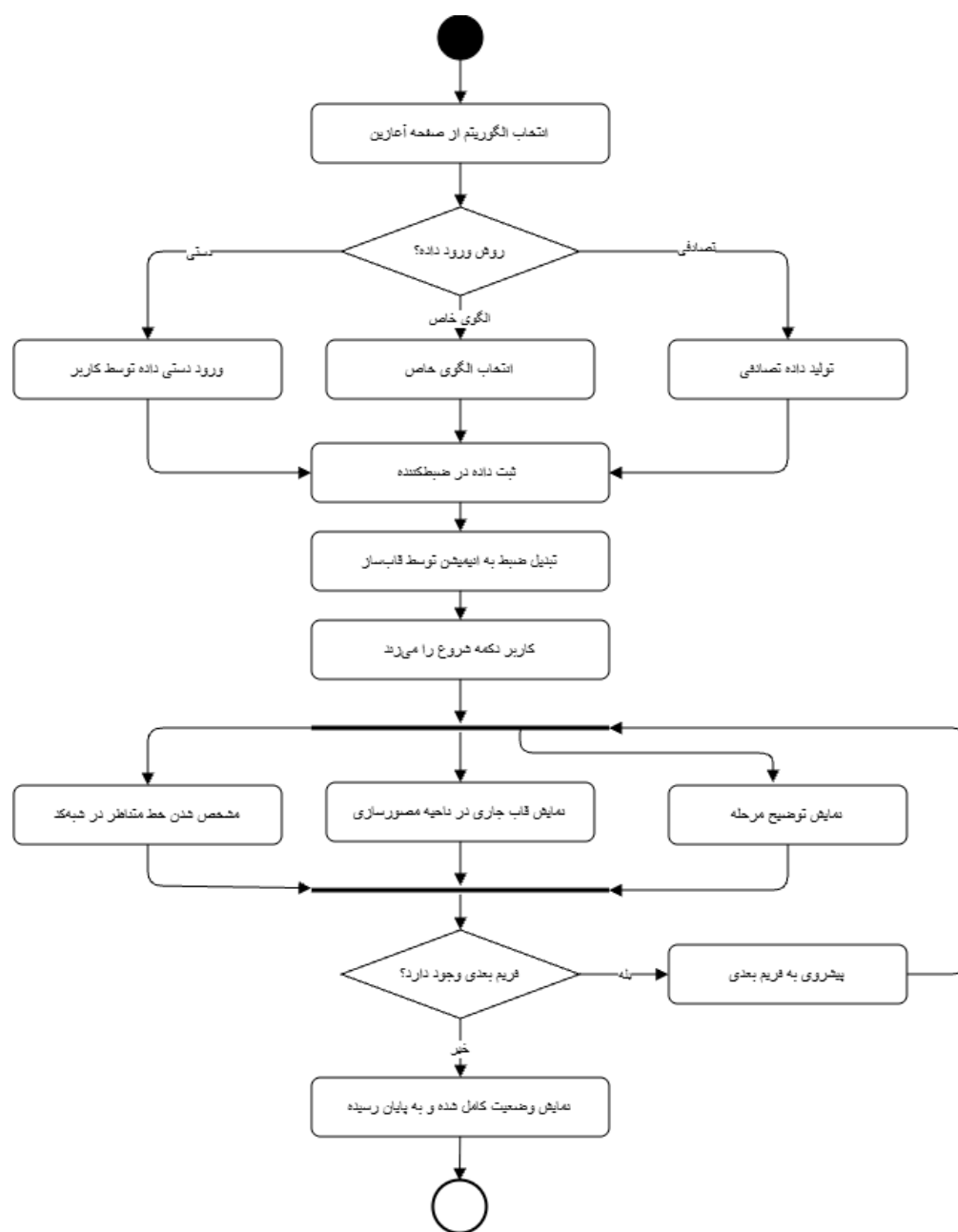
مورد کاربرد «شرکت در آزمون» نیز از طریق رابطه‌ی «شامل (Include)» به مورد کاربرد «مشاهده‌ی نتیجه‌ی آزمون» متصل است؛ زیرا هر بار شرکت در آزمون الزاماً به نمایش صفحه‌ی نتیجه منتهی می شود.



شکل ۳-۴: نمودار مورد کاربرد سامانه

۳-۵-۷- نمودار فعالیت روند تمرین کاربر

نمودار زیر جریان کامل کاربر را از انتخاب الگوریتم تا پایان اجراء شامل مسیر ورود داده‌ی دستی در برابر تولید خودکار، نشان می‌دهد.



شکل ۳-۵: نمودار فعالیت روند تمرین کاربر

۳-۶- ویژگی‌های متمایزکننده سامانه‌ی بازطراحی شده

مقایسه‌ی انجام‌شده با ابزارهای مشابه در بخش ۳-۲ نشان داد که کمبود اصلی این ابزارها در سه محور «ارتباط زنده‌ی اجرا با شبکه‌کد»، «امکان مقایسه‌ی مستقیم دو الگوریتم» و «وجود چرخه‌ی کامل آموزش، تمرین و سنجش» است. سامانه‌ی حاضر هر سه محور را به شکل زیر پوشش می‌دهد.

۳-۶-۱- هم‌گامی شبه‌کد و پنل توضیح مرحله

در صفحه‌ی تمرین، هر قاب از پویانمایی تولیدشده توسط قاب‌ساز، هم‌زمان به دو ناحیه اعمال می‌شود: ناحیه‌ی مصورسازی که وضعیت لحظه‌ای آرایه یا گراف را نشان می‌دهد و پنل شبه‌کد. دستور ثبت‌شده توسط ضبط‌کننده‌ی لاگ (LogRecorder) در هر گام شامل یک شماره‌ی خط (line) است که پنل شبه‌کد از آن برای مشخص کردن خط متناظر استفاده می‌کند. همچنین، یک عنوان و توضیح کوتاه (title/message) در اختیار پنل توضیح قرار می‌گیرد. از آنجا که هر دو پنل از یک اندیس قاب مشترک (frameIndex) استفاده می‌کنند، میان آنچه در نمودار نمایش داده می‌شود و محتوای شبه‌کد و توضیحات، ناهم‌گامی ایجاد نمی‌شود.

۳-۶-۲- حالت مقایسه‌ی دو الگوریتم

صفحه‌ی مقایسه امکان انتخاب دو الگوریتم را از یک فهرست کشویی فراهم می‌کند و برای هر یک، یک ستون مستقل مقایسه نمایش می‌دهد که شامل شبه‌کد الگوریتم و مصورسازی کوچک آن است. یک تابع کمکی برای ساخت ضبط مشترک (Build Recording Utility)، داده‌ی ورودی یکسانی را در اختیار ضبط‌کننده‌ی هر دو الگوریتم قرار می‌دهد تا اجرای آن‌ها بر اساس دقیقاً یک داده‌ی آزمایشی با یکدیگر مقایسه شود. همچنین، تابع کنترل اجرای مشترک (Compare Run Controls) امکان پیش‌بردن هم‌زمان هر دو مصورسازی را فراهم می‌کند. یک تابع رتبه‌بندی پیچیدگی (Complexity Rank Utility) نیز به‌صورت خودکار برچسب «کمترین» یا «بیشترین» را در کنار هر مقدار پیچیدگی زمانی یا فضایی قرار می‌دهد تا مقایسه‌ی الگوریتم‌ها بدون نیاز به محاسبه‌ی ذهنی توسط کاربر انجام شود.

۳-۶-۳- مدل سه‌فازی یادگیری، تمرین و آزمون

برای هر الگوریتم، سه صفحه‌ی مجزا اما هماهنگ در دسترس است. صفحه‌ی یادگیری محتوای ایستا شامل تعریف، شهود، گام‌های اجرا، ویژگی کلیدی، مزایا و معایب و کاربردها را از یک ثبت‌کننده‌ی محتوایی مستقل از رابط کاربری دریافت می‌کند. صفحه‌ی تمرین نیز محتوای ایستا شامل پیچیدگی و پیاده‌سازی در چند زبان را ارائه می‌دهد.

صفحه‌ی آزمون، کاربر را در سه سطح دشواری «ساده»، «متوسط» و «دشوار» و در چند مجموعه سؤال ارزیابی می‌کند. سؤالات آزمون در سه نوع مفهومی، اجرایی و کد ارائه می‌شوند. در سؤالات اجرایی، مصورسازی واقعی الگوریتم روی یک قاب مشخص متوقف می‌شود و از کاربر خواسته می‌شود گام بعدی را مشخص کند. در

سؤالات کد نیز یک خط از شبه کد حذف می‌شود و کاربر باید خط مناسب را انتخاب کند. نتیجه‌ی هر آزمون شامل امتیاز، طولانی‌ترین رشته‌ی پاسخ‌های درست^۱ و تعداد پاسخ‌های درست، غلط و رد شده است. پیشرفت کاربر در عبور از هر سطح، صرف‌نظر از داشتن حساب کاربری، در حافظه‌ی محلی مرورگر ذخیره می‌شود تا امکان باز شدن سطوح بعدی برای کاربران مهمان نیز وجود داشته باشد. در مقابل، تاریخچه‌ی کامل نتایج که برای نمایش نمودار پیشرفت در نمایه‌ی کاربر استفاده می‌شود، تنها برای کاربران وارد شده در پایگاه داده‌ی ابری نگهداری می‌شود.

۳-۷-۲- تصمیم‌های طراحی و مسیرهای جایگزین

در ادامه، مهم‌ترین تصمیمات طراحی گرفته شده در طول توسعه‌ی این پروژه، به همراه مسیرهای جایگزینی که در نظر گرفته شده اما در نهایت کنار گذاشته شدند، شرح داده می‌شود.

۳-۷-۱- بخش کنترل اجرا

ردیف کنترل‌های صفحه‌ی تمرین در طراحی اولیه به صورت یک سطر واحد بود که ناوبری اجرا، ورود داده، و مقایسه را در کنار هم قرار می‌داد. این چیدمان به دلیل تراکم بیش از حد اقدامات نامرتبط در یک سطر، اولویت‌بندی بصری کنترل‌ها را برای کاربر دشوار می‌کرد. به همین دلیل، کنترل‌ها به سه گروه مجزا، شامل ناوبری اجرا (پخش، توقف، گام قبل و بعد، بازنشانی)، ورود داده (ورود دستی، تولید تصادفی، انتخاب الگوی خاص)، و مقایسه، تفکیک شدند.

۳-۷-۲- سیستم طراحی، تایپوگرافی و پالت رنگی

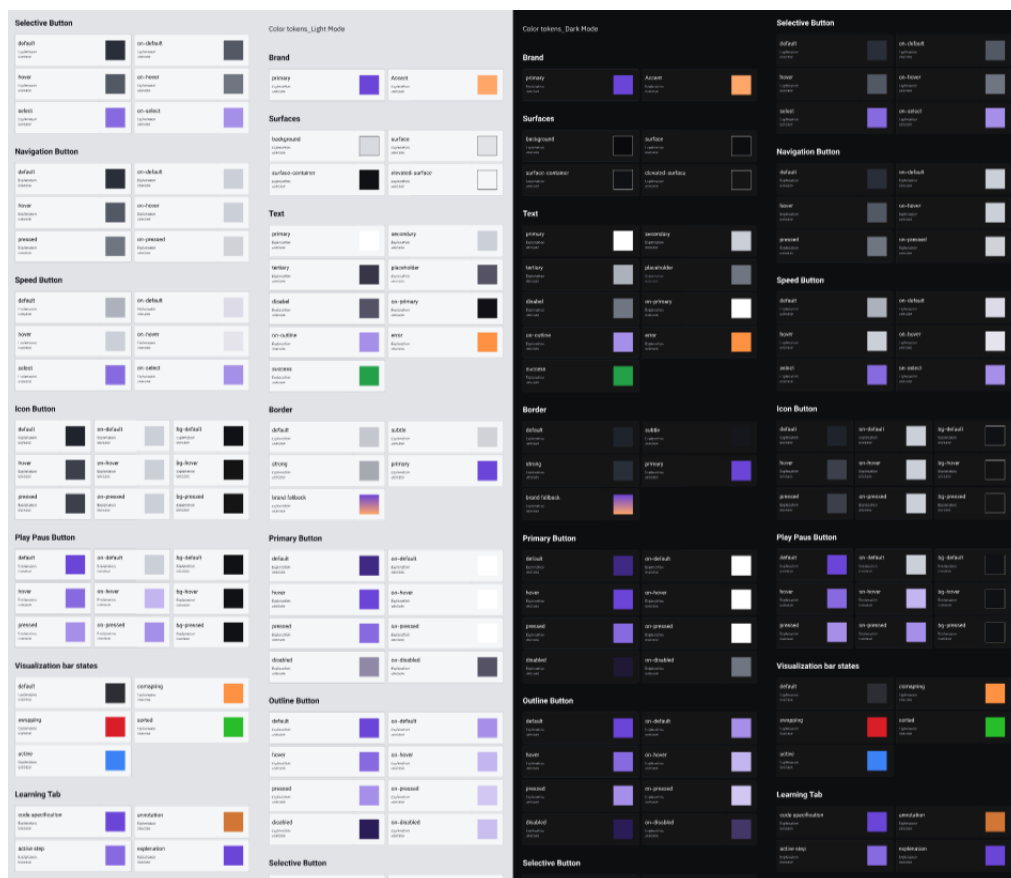
از آنجا که این پروژه ماهیتی بازطراحی محور داشت، پیش از پیاده‌سازی، یک سیستم طراحی مستقل در Figma تعریف شد تا مبنای یکپارچه‌ای برای تمام صفحات فراهم کند. برای تایپوگرافی، مقیاس تایپوگرافی Material Design^۳ Type Scale به عنوان نقطه‌ی شروع بررسی شد. این مقیاس، سطوحی مانند Display، Title، Headline، Body و Label را با اندازه و وزن مشخص تعریف می‌کند؛ با این حال، مقادیر آن به صورت مستقیم در پروژه استفاده نشد و بر اساس نیازهای رابط کاربری سامانه بازتنظیم شد. در این فرایند، فونت وزیر متن به عنوان فونت اصلی انتخاب شد و اندازه‌ها، وزن‌ها و فاصله‌گذاری‌ها متناسب با آن تنظیم شدند تا

^۱ streak

خوانایی و هماهنگی بصری محتوای فارسی و لاتین حفظ شود.

برای رنگ نیز یک پالت اختصاصی متناسب با نیازهای سامانه طراحی شد. این پالت در قالب مجموعه‌ای از توکن‌های رنگی سازمان‌دهی شده و بخش‌های مختلف رابط کاربری، از جمله رنگ‌های برند، سطوح و پس‌زمینه‌ها، رنگ‌های متن و حاشیه‌ها را پوشش می‌دهد. علاوه بر این، برای عناصر تعاملی مانند دکمه‌ها و کنترل‌های مختلف، وضعیت‌های متفاوتی از جمله حالت عادی، هنگام قرارگیری نشانگر، فشرده‌شدن و غیرفعال در نظر گرفته شد. همچنین رنگ‌های معنایی مورد نیاز برای نمایش وضعیت‌های مختلف در ناحیه‌ی مصورسازی، مانند مقایسه، جابه‌جایی و مرتب‌شدن، به‌صورت جداگانه تعریف شدند.

مجموعه‌ی این توکن‌ها برای هر دو حالت روشن و تاریک سامانه تعریف شده و با هدف حفظ یکپارچگی بصری و امکان مدیریت متمرکز رنگ‌ها، در قالب توکن‌های طراحی SCSS در کد پیاده‌سازی شده است. جزئیات کامل این توکن‌ها و مقادیر مربوط به هر یک در شکل مربوط به پالت رنگی ارائه شده است.



شکل ۳-۶: تعدادی از پارامترهای رنگی سیستم طراحی

۳-۷-۳ سبک ظاهری صفحه آغازین

سبک ظاهری صفحه‌ی آغازین در ابتدا بر پایه‌ی افکت شیشه‌ای (Glassmorphism) طراحی شده بود. با

این حال، در حین توسعه مشخص شد که این افکت، به‌ویژه در ترکیب با پیش‌زمینه‌ی متحرک صفحه، شلوغی بصری ایجاد کرده و توجه کاربر را از فراخوان‌های اصلی اقدام منحرف می‌کند؛ از این رو، طراحی به سمت سادگی بصری بیشتری هدایت شد.

۳-۷-۴- محتوای صفحه‌ی یادگیری و تمرین

توزیع محتوا میان صفحه‌ی یادگیری و صفحه‌ی تمرین در ابتدا کاملاً مستقل از یکدیگر در نظر گرفته شده بود. با این حال، با توجه به پیشنهاد استاد راهنما مبنی بر ارائه‌ی محتوای آموزشی با ساختاری مشابه کتاب و با در نظر گرفتن این موضوع که مطالعه‌ی متن‌های طولانی برای کاربر مناسب نیست، تصمیم گرفته شد بخشی از اطلاعاتی که پیش‌تر در Drawer صفحه‌ی تمرین، شامل معرفی کلی، کاربردها و مزایا و معایب، ارائه می‌شد، با همان زبان طراحی به صفحه‌ی یادگیری منتقل شود. در مقابل، صفحه‌ی تمرین بر اطلاعات فنی‌تر، شامل پیچیدگی و پیاده‌سازی چندزبانه، متمرکز باقی ماند. استفاده از زبان طراحی مشترک میان این دو صفحه، آشنایی کاربر با ساختار رابط را در هر دو بخش تسهیل می‌کند. در عین حال، ورود داده و خروجی‌گیری لاتک، که مستلزم وجود یک اجرای واقعی است، تنها در صفحه‌ی تمرین معنا دارد و در صفحه‌ی یادگیری ارائه نشده است.

۳-۷-۵- تولید خروجی مستند از مصورسازی

برای تولید خروجی مستند، گزینه‌ی اتصال به یک سرویس برون‌خطی برای تبدیل مستقیم فایل لاتک به PDF در سمت سرور نیز بررسی شد. این رویکرد به دلیل پیچیدگی راه‌اندازی و نگهداری زیرساخت جانبی، در برابر منافع محدودی که در مقیاس این پروژه ایجاد می‌کرد، کنار گذاشته شد؛ سامانه تنها فایل لاتک تولیدشده را در اختیار کاربر قرار می‌دهد و کامپایل آن به PDF بر عهده‌ی ابزارهای لاتک نصب‌شده روی سیستم کاربر است.

۳-۷-۶- حالت ظاهری و زبان پیش‌فرض

حالت ظاهری پیش‌فرض سامانه بر پایه‌ی این ملاحظه انتخاب شد که کاربران هدف اصلی سامانه، دانشجویان مهندسی کامپیوتر، عموماً با محیط‌های تاریک، مانند ویرایشگرهای کد، آشنایی و راحتی بیشتری دارند. حالت روشن نیز به‌صورت کامل در دسترس قرار گرفته است و کاربر می‌تواند آن را در هر زمان فعال کند. در تصمیم‌گیری اولیه‌ی پروژه، با توجه به اینکه کاربر هدف اصلی سامانه دانشجوی ایرانی در نظر گرفته شده بود، فارسی به‌عنوان زبان پیش‌فرض انتخاب شده بود. با این حال، در ادامه‌ی کار، با توجه به احتمال

استفاده‌ی جمعیت گسترده‌تری از دانشجویان در صورت انتشار عمومی سامانه، این تصمیم بازنگری و زبان پیش‌فرض به انگلیسی تغییر یافت؛ به‌ویژه با توجه به اینکه دانشجویان مهندسی کامپیوتر عموماً با منابع آموزشی انگلیسی‌زبان سروکار دارند. لازم به ذکر است که نسخه‌ی پایه‌ی پروژه اساساً فاقد هرگونه پشتیبانی از زبان فارسی بود و امکان چندزبانه‌بودن، از جمله چیدمان راست‌به‌چپ، به‌طور کامل در همین پروژه به سامانه افزوده شده است؛ بنابراین با وجود تغییر زبان پیش‌فرض به انگلیسی، پشتیبانی از فارسی نسبت به نسخه‌ی پایه یک قابلیت کاملاً جدید محسوب می‌شود. پشتیبانی کامل از زبان فارسی، شامل چیدمان راست‌به‌چپ، در تمام صفحات سامانه به‌صورت یکسان فراهم شده است.

۳-۸- جمع‌بندی

در این فصل، ابتدا نمونه‌های مشابه در حوزه‌ی مصورسازی الگوریتم‌ها بررسی و نقاط ضعف آن‌ها، شامل نبود ارتباط زنده میان اجرا و شبه‌کد، نبود سازوکار مقایسه‌ی الگوریتم‌ها، و نبود چرخه‌ی آموزشی ساختاریافته، مشخص شد. سپس سامانه‌ی حاضر با نسخه‌ی پایه‌ی خود مقایسه شد و نشان داده شد که این پروژه دقیقاً مسیر پیشنهادشده در پایان‌نامه‌ی پیشین را دنبال کرده است. در ادامه، نیازمندی‌های عملکردی و غیرعملکردی سامانه، که مبنای تصمیمات معماری و طراحی بودند، به تفصیل فهرست شدند. سپس معماری سه‌لایه‌ی موتور مصورسازی، ساختار صفحات و مسیر حرکت کاربر در سامانه، مدل دامنه و مدل داده، و رفتار سامانه از طریق نمودار مورد کاربرد و نمودار فعالیت، به‌صورت رسمی مستند گردید. در ادامه، سه ویژگی متمایزکننده‌ی سامانه، شامل هم‌گامی شبه‌کد و پنل توضیح مرحله، حالت مقایسه‌ی دو الگوریتم، و مدل سه‌فازی یادگیری، تمرین و آزمون، شرح داده شد. در پایان، مهم‌ترین تصمیم‌های طراحی گرفته‌شده در طول توسعه، از جمله بازطراحی بخش کنترل اجرا، تعریف سیستم طراحی و پالت رنگی، و انتخاب حالت ظاهری و زبان پیش‌فرض سامانه، به‌همراه مسیرهای جایگزینی که در نظر گرفته شده اما در نهایت کنار گذاشته شدند، ارائه شد. مطالب ارائه‌شده در این فصل، زمینه‌ی لازم برای فصل چهارم و نمایش نتایج واقعی عملکرد سامانه را فراهم می‌آورد.

فصل چهارم

نتایج

۴-۱- مقدمه

در این فصل، عملکرد واقعی سامانه‌ی بازطراحی شده از طریق آمار پیاده‌سازی، یک مطالعه‌ی موردی کامل بر روی الگوریتم مرتب‌سازی حبابی، و نتایج ارزیابی کاربرپذیری ارائه می‌شود.

۴-۲- آمار پیاده‌سازی سامانه

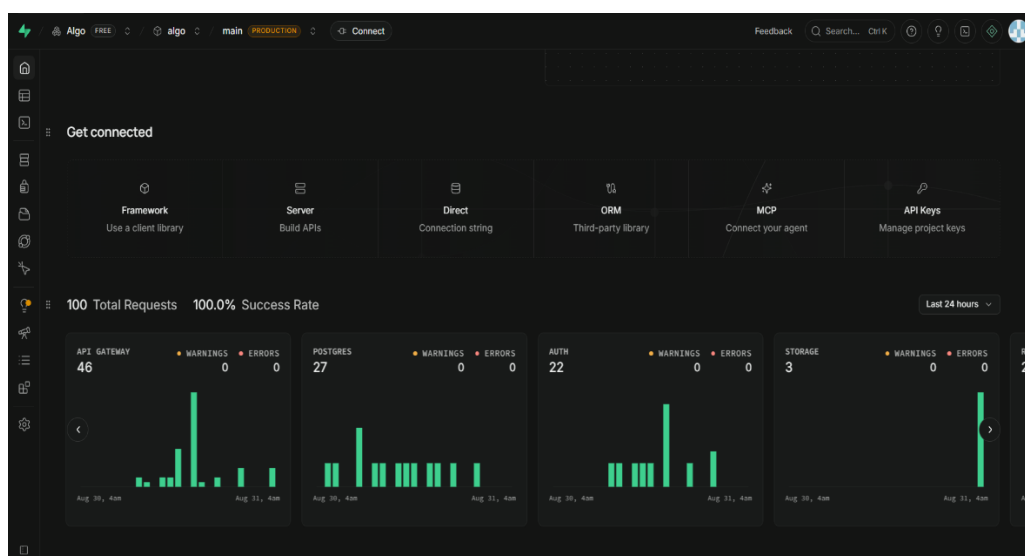
جدول زیر برخی از شاخص‌های کمی پیاده‌سازی سامانه را، بر پایه‌ی شمارش مستقیم از کد منبع پروژه، نشان می‌دهد.

جدول ۴-۱: آمار پیاده‌سازی سامانه

مقدار	شاخص
۵۶	تعداد کامپوننت‌های Angular
حدود ۱۹۲۰۰۰ خط	خطوط کد لایه‌ی رابط کاربری (web-examples)
حدود ۵۸۹ خط	خطوط کد ماژول ضبط‌کننده
۱۰۸۵ خط	خطوط کد ماژول قاب‌ساز
۵۱۰ خط	خطوط کد نمایشگر لاتک
۱۱	تعداد الگوریتم پوشش داده‌شده
۲۸ فایل	تعداد فایل‌های داده‌ی آزمون
++C, Java, JavaScript, Python	زبان‌های پیاده‌سازی نمایش داده‌شده در پنل کد

۴-۳- وضعیت زیرساخت ابری Supabase

شکل زیر نمایی از داشبورد پروژه در Supabase را، شامل تعداد درخواست‌های ثبت‌شده در چهار سرویس Auth، Postgres، API Gateway، و Storage در بازه‌ی بیست‌وچهار ساعت اخیر، نشان می‌دهد. در این بازه، سامانه در مجموع صد درخواست را با نرخ موفقیت صددرصد و بدون هیچ خطا یا هشدار پرده‌اش کرده است؛ این آمار، در کنار سادگی راه‌اندازی این زیرساخت بدون نیاز به نگهداری سرور اختصاصی، مؤید مناسب‌بودن انتخاب Supabase برای مقیاس این پروژه است.



شکل ۴-۱: داشبورد پروژه در Supabase

۴-۴- مرتب‌سازی حسابی

برای نمایش عملی کارکرد سامانه، الگوریتم مرتب‌سازی حسابی روی آرایه‌ای با ده عنصر (۷۴، ۵۱، ۶۱، ۵۵، ۷۹، ۹۶، ۵۴، ۳۷، ۸۹، ۳۴) اجرا شده است. ضبط‌کننده در طول این اجرا، یکصد و نود و یک دستور را ثبت کرده که پس از تبدیل توسط قاب‌ساز، به همین تعداد فریم انیمیشن منجر شده است.

۴-۴-۱- ثبت‌نام و ورود

پیش از پرداختن به تعامل کاربر با خود مصورسازی، لازم است روند ثبت‌نام و ورود، که نخستین نقطه‌ی تعامل کاربران عضو با سامانه است، معرفی شود. کاربر می‌تواند با وارد کردن ایمیل و رمز عبور خود ثبت‌نام کند؛ پس از ثبت‌نام، یک ایمیل تأییدیه برای کاربر ارسال می‌شود و تا پیش از تأیید آن، امکان ورود به حساب کاربری وجود ندارد. کاربرانی که پیش‌تر ثبت‌نام کرده‌اند نیز می‌توانند از همین صفحه وارد حساب خود شوند. همان‌طور که در فصل سوم اشاره شد، داشتن حساب کاربری اختیاری است و کاربر می‌تواند بدون ثبت‌نام (به‌صورت

مهمان) نیز از بخش‌های تمرین، یادگیری، مقایسه، و آزمون استفاده کند؛ تنها مزیت داشتن حساب کاربری، ذخیره‌ی دائمی نتایج آزمون و مشاهده‌ی روند پیشرفت در طول زمان است.

The image shows a web form for creating an account on the ALGO platform. The form is centered on a dark background. It includes input fields for 'Full name', 'Email', 'Password', and 'Confirm password'. A 'Create account' button is at the bottom of the form, and a link 'Already have an account? Sign In' is below it.

شکل ۴-۲: صفحه‌ی ثبت‌نام و ورود کاربر

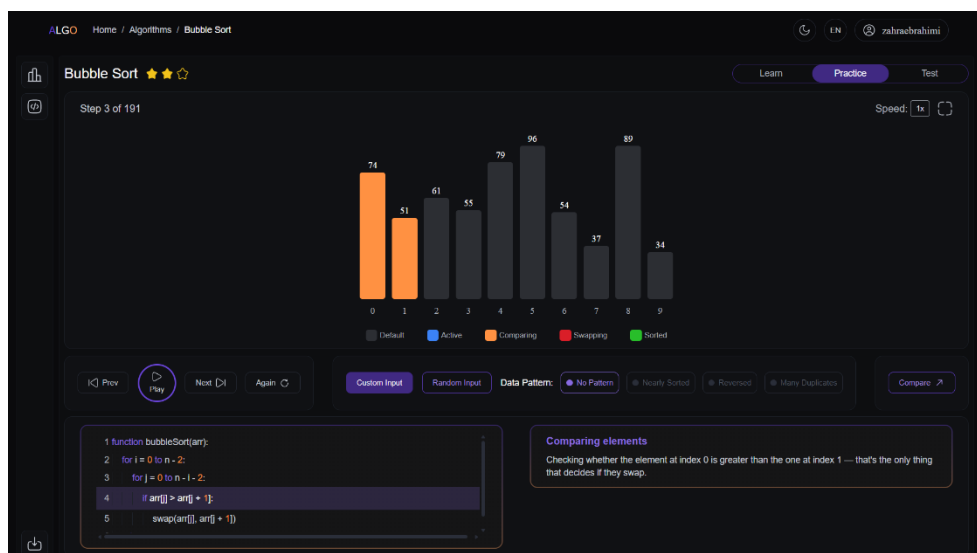
۴-۴-۲- ورود داده

کاربر برای ورود داده، سه مسیر در اختیار دارد: مسیر نخست، کلیک روی دکمه‌ی «ورود دستی» است که یک پنجره‌ی گفت‌وگوی مجزا باز می‌کند. در این پنجره، ابتدا تعداد عناصر مورد نظر مشخص می‌شود و سپس کاربر می‌تواند مقادیر عناصر را به‌صورت دستی در فیلدهای متناظر وارد کند یا با استفاده از دکمه‌ی «تولید تصادفی»، برای تعداد مشخص‌شده مقادیر تصادفی تولید کند. مسیر دوم، دکمه‌ی «ورود تصادفی» است که در ردیف کنترل و خارج از پنجره‌ی ورود دستی قرار دارد و با فعال کردن آن، تعداد عناصر و مقادیر به‌صورت خودکار و تصادفی تعیین و تولید می‌شوند. مسیر سوم، انتخاب یکی از الگوهای از پیش تعریف‌شده است که با توجه به ویژگی‌ها و کاربرد الگوریتم‌های مختلف تعریف شده است.

۴-۴-۳- اجرای مرحله به مرحله همراه با شبه‌کد

با شروع اجرا، ناحیه‌ی مصورسازی وضعیت لحظه‌ای آرایه را در قالب میله‌های عمودی رنگی نشان می‌دهد. رنگ هر میله بر اساس وضعیت لحظه‌ای عنصر (پیش‌فرض، فعال، در حال مقایسه، در حال جابه‌جایی، مرتب‌شده) تعیین می‌شود. به‌طور هم‌زمان، در پنل شبه‌کد، خط متناظر با دستور جاری هایلایت می‌شود و پنل توضیح، شرح مختصری از دلیل وقوع آن عملیات را نمایش می‌دهد؛ برای نمونه، در فریم دوم اجرای این مطالعه‌ی موردی، دستور ثبت‌شده متن «بررسی عناصر اندیس ۰ و ۱ برای مقایسه‌ی بعدی» را در پنل توضیح تولید

می‌کند و در فریم سوم، پس از تشخیص بزرگ‌تر بودن عنصر اندیس صفر، جابه‌جایی این دو عنصر انجام می‌شود.

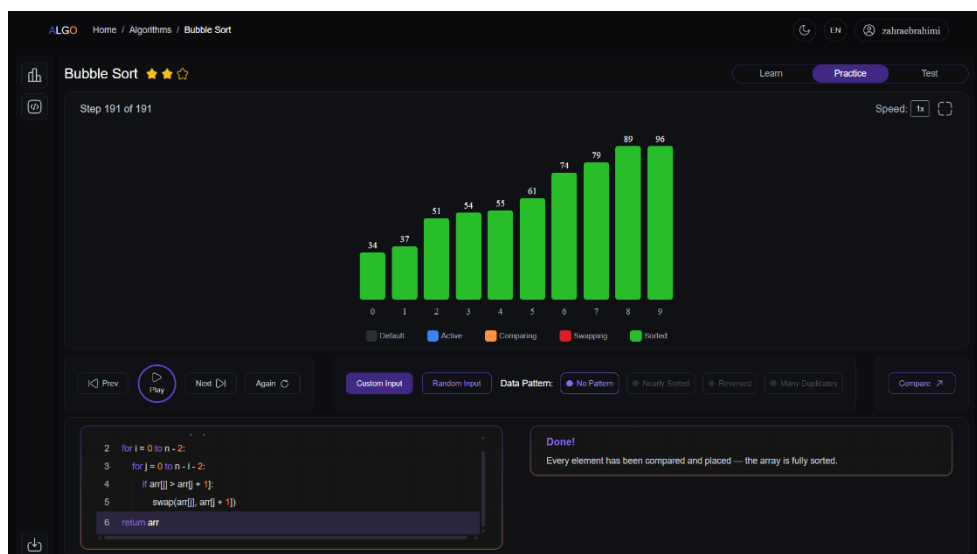


شکل ۴-۳: صفحه تمرین در میانه اجرا

۴-۴-۴ - نتیجه‌ی نهایی و آمار عملیات

پس از پردازش تمامی فریم‌ها، وضعیت اجرای سامانه به «تکمیل‌شده» تغییر می‌کند و تمام میله‌های آرایه، رنگ نشان‌دهنده‌ی وضعیت مرتب‌شده را به خود می‌گیرند. برای همین اجرای مشخص، بر روی آرایه‌ی ده‌عنصری معرفی‌شده در ابتدای این بخش، ضبط‌کننده مجموعاً یکصد و نود و یک دستور ثبت کرده که پس از تبدیل توسط قاب‌ساز به همین تعداد فریم انیمیشن منجر شده است؛ لازم به ذکر است که این عدد ویژگی ثابت الگوریتم مرتب‌سازی حبابی نیست، بلکه مستقیماً به اندازه و ترتیب اولیه‌ی داده‌ی ورودی همین اجرا وابسته است و برای آرایه‌ای با اندازه یا ترتیب متفاوت، مقدار متفاوتی خواهد داشت.

سامانه در طول اجرا، تعداد دفعات مقایسه و جابه‌جایی عناصر را نیز به‌صورت جداگانه شمارش و در پنل وضعیت نمایش می‌دهد، که برای همین مجموعه داده، امکان مشاهده‌ی مستقیم نسبت میان تعداد مقایسه‌ها (که تابعی از مربع تعداد عناصر است) و تعداد جابه‌جایی‌های واقعی (که به میزان نامرتبی اولیه‌ی داده بستگی دارد) را برای کاربر فراهم می‌کند؛ این ارتباط مستقیم میان رفتار مشاهده‌شده و مفهوم نظری پیچیدگی زمانی الگوریتم، یکی از اهداف اصلی طراحی این بخش از سامانه بوده است.



شکل ۴-۴: صفحه‌ی تمرین در وضعیت تکمیل شده

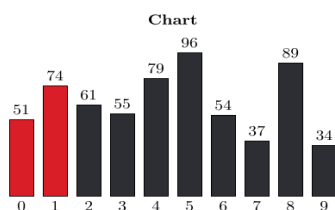
۴-۴-۵- خروجی لاتک

از طریق دکمه‌ی خروجی موجود در پنل اطلاعات صفحه‌ی تمرین، سامانه فایل‌ی لاتک متناظر با همان اجرایی که کاربر مشاهده کرده تولید می‌کند. در نمونه‌ای که برای همین مطالعه‌ی موردی تولید شده، فایل خروجی پس از کامپایل به یکصد و نود و یک صفحه‌ی PDF تبدیل شده که هر صفحه، وضعیت آرایه را در قالب نمودار میله‌ای همراه با متن توضیح همان مرحله نشان می‌دهد؛ برای نمونه، صفحه‌ی اول این خروجی وضعیت اولیه‌ی آرایه را بدون هیچ عملیاتی نشان می‌دهد، و آخرین صفحه با پیام «تمام عناصر مقایسه و در جای نهایی خود قرار گرفته‌اند؛ آرایه به‌طور کامل مرتب شده است» به پایان می‌رسد. نسخه‌ی کامل این فایل، به دلیل حجم، در پیوست ۲ این گزارش آمده است.

Bubble Sort

Log

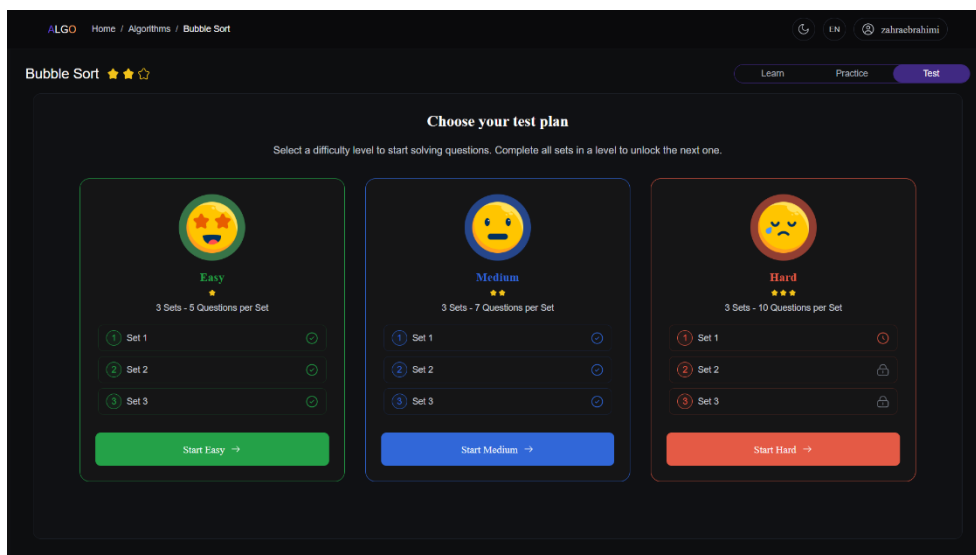
The element at index 0 is greater than the one at index 1, so they trade places.



شکل ۴-۵: نمونه‌ای از خروجی PDF تولیدشده (صفحه‌ی سوم، لحظه‌ی جابه‌جایی دو عنصر)

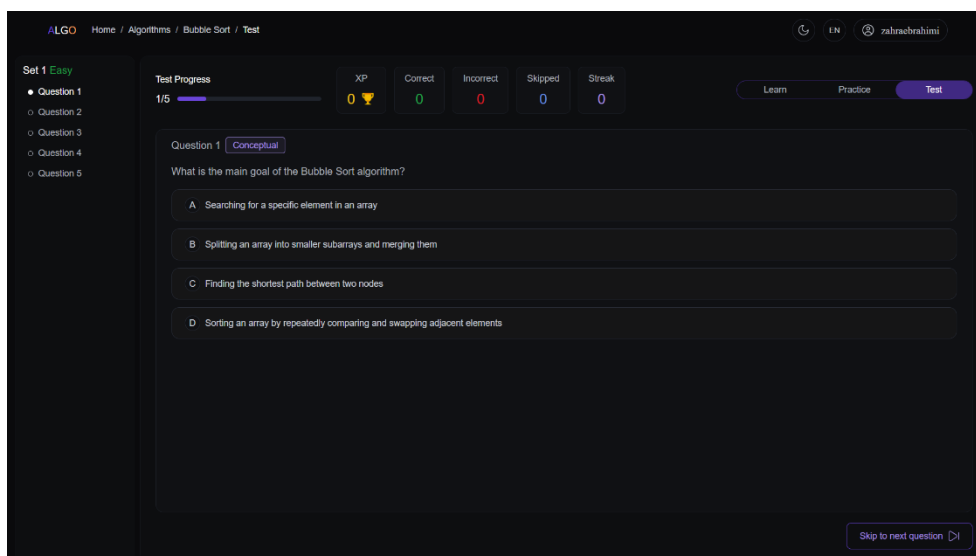
۴-۶- روند شرکت در آزمون و مشاهده نتیجه

کاربر پس از کلیک بر روی دکمه‌ی «آزمون» در صفحه‌ی الگوریتم، وارد صفحه‌ی انتخاب سطح می‌شود که سه سطح آسان، متوسط، و دشوار را همراه با تعداد ستاره‌ی کسب‌شده‌ی پیشین نمایش می‌دهد.



شکل ۴-۶: صفحه‌ی انتخاب سطح آزمون

با انتخاب یک سطح، کاربر وارد فرایند آزمون می‌شود؛ در این صفحه، نوار پیشرفت وضعیت پاسخ‌گویی به هر سؤال را نشان می‌دهد و بسته به نوع سؤال، ممکن است یک مصورسازی واقعی الگوریتم روی یک فریم مشخص متوقف و از کاربر خواسته شود گام بعدی را حدس بزنند، یا یک سؤال مفهومی یا مبتنی بر شبه‌کد ناقص نمایش داده شود.

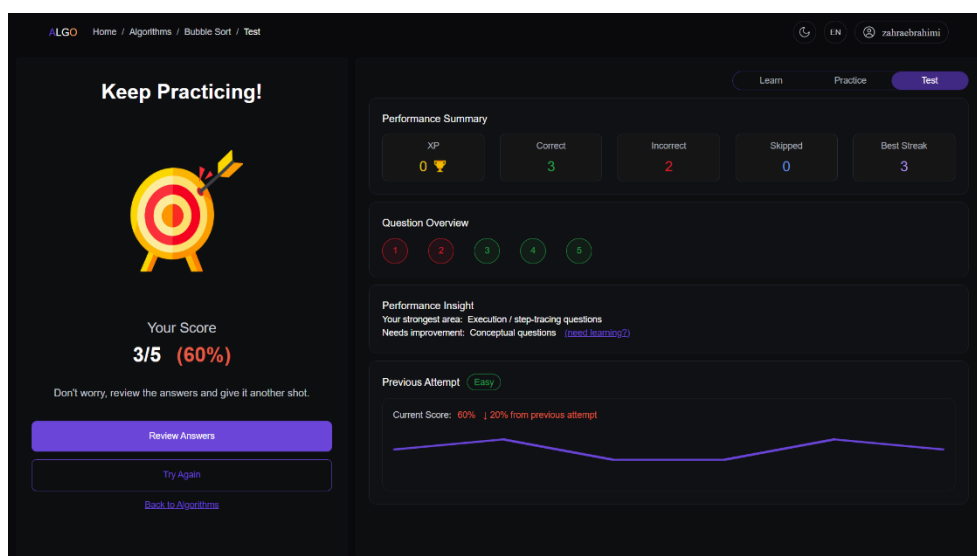


شکل ۴-۷: صفحه‌ی اجرای آزمون

پس از پاسخ به تمامی سؤالات یک مجموعه، کاربر به صفحه‌ی نتیجه هدایت می‌شود که امتیاز نهایی، طولانی‌ترین رشته‌ی پاسخ‌های درست، و تعداد پاسخ‌های درست، غلط، و رد شده را نمایش می‌دهد. مرز قبولی در هر مجموعه، هشتاد درصد پاسخ درست است؛ بسته به عبور یا عدم عبور کاربر از این آستانه، محتوای این صفحه با یکدیگر متفاوت است.

اگر کاربر پیش‌تر همین مجموعه را حداقل یک‌بار دیگر امتحان کرده باشد، در همین صفحه‌ی نتیجه، نموداری خطی روند تغییر امتیاز او را در تلاش‌های پیاپی نمایش می‌دهد و متنی مکمل، میزان بهبود یا افت عملکرد را نسبت به تلاش پیشین توصیف می‌کند؛ این نمودار مستلزم ثبت حداقل دو نتیجه‌ی متوالی برای همان مجموعه در پایگاه داده است و تنها برای کاربران وارد شده به حساب کاربری قابل مشاهده است، چون تاریخچه‌ی نتایج فقط برای این دسته از کاربران ذخیره می‌شود.

افزون بر امتیاز و نمودار، صفحه‌ی نتیجه بخشی با عنوان «نقاط قوت و نقاط قابل بهبود» را نیز نمایش می‌دهد که بر اساس عملکرد کاربر در هر یک از سه نوع سؤال (مفهومی، اجرایی، کد)، نقاط قوت و ضعف او را مشخص می‌کند؛ در صورت شناسایی نقطه‌ی ضعف، پیوندی مستقیم به صفحه‌ی یادگیری همان الگوریتم ارائه می‌شود تا کاربر بتواند مفهوم مرتبط را مرور کند.



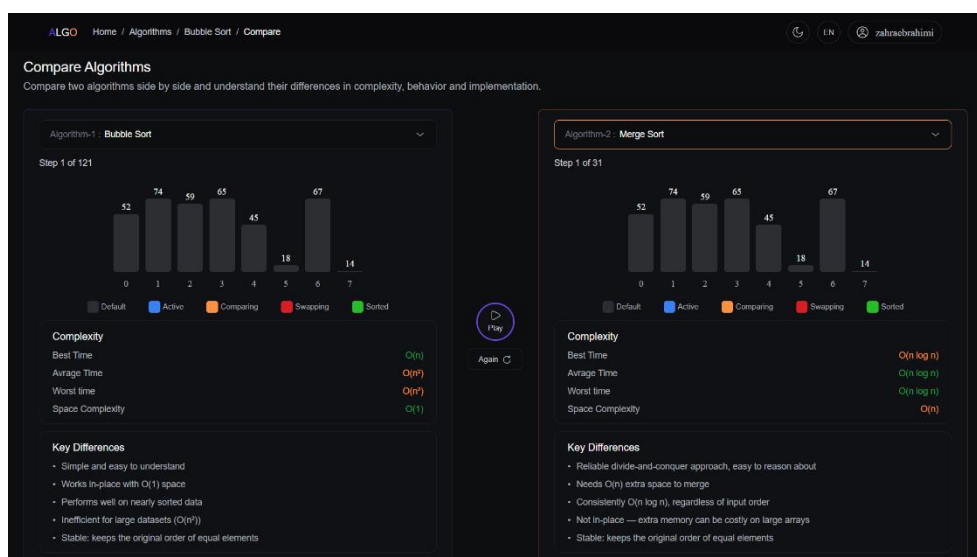
شکل ۴-۸: صفحه‌ی نتیجه‌ی آزمون، همراه با نمودار پیشرفت تلاش‌های متوالی

۴-۷- صفحه مقایسه

کاربر با انتخاب دو الگوریتم از یک فهرست کشویی، وارد صفحه‌ی مقایسه می‌شود که برای هر الگوریتم، یک ستون مستقل شامل شبه‌کد و مصورسازی کوچک آن نمایش می‌دهد. یک تابع کمکی مشترک، داده‌ی

ورودی یکسانی را در اختیار ضبط‌کننده‌ی هر دو الگوریتم قرار می‌دهد تا اجرای آن‌ها بر اساس دقیقاً یک داده‌ی آزمایشی مقایسه شود، و کنترل اجرای مشترک امکان پیش‌بردن هم‌زمان هر دو مصورسازی را فراهم می‌کند؛ کاربر می‌تواند اجرای هر دو الگوریتم را به‌طور هم‌زمان آغاز کند و روند و سرعت رسیدن هر یک به نتیجه‌ی نهایی را به‌طور مستقیم مشاهده کند.

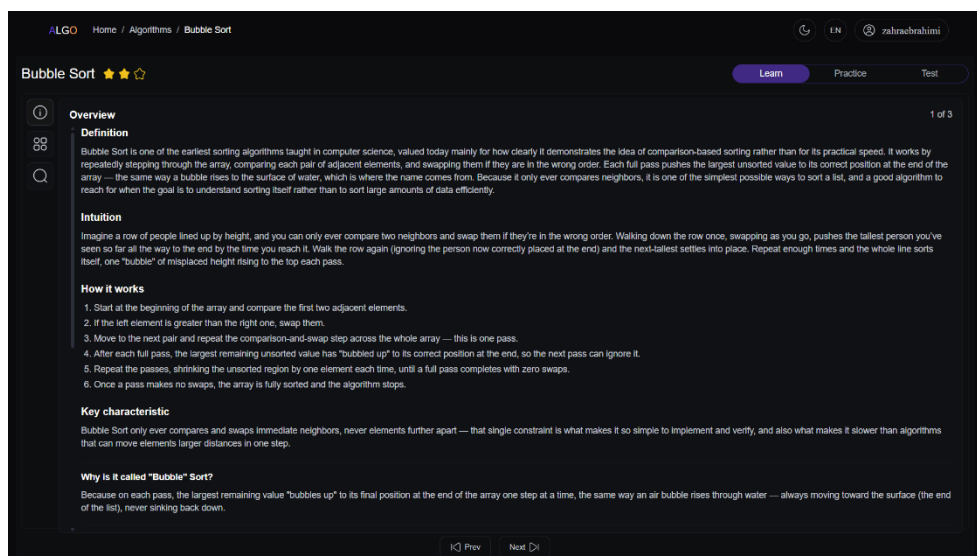
جدول پیچیدگی هر دو الگوریتم نیز در کنار هم نمایش داده می‌شود؛ به‌جای برجسب متنی، مقدار مطلوب‌تر و مقدار نامطلوب‌تر هر سطر با دو رنگ متمایز مشخص می‌شوند تا کاربر بدون نیاز به مقایسه‌ی ذهنی اعداد، تفاوت عملکرد دو الگوریتم را به‌سرعت تشخیص دهد. افزون بر پیچیدگی، ویژگی‌های کلیدی که تفاوت اصلی دو الگوریتم را رقم می‌زنند، مانند پایداری مرتب‌سازی یا این‌جابودن آن، نیز به‌صورت برجسته کنار هم نمایش داده می‌شوند.



شکل ۴-۹: صفحه‌ی مقایسه‌ی دو الگوریتم

۴-۴-۸ - صفحه‌ی یادگیری

صفحه‌ی یادگیری هر الگوریتم با همان زبان طراحی صفحه‌ی تمرین ساخته شده تا آشنایی بصری کاربر با ساختار رابط کاربری در هر دو صفحه حفظ شود، با این تفاوت که محتوای آن به‌جای اطلاعات فنی مانند پیچیدگی و پیاده‌سازی چندزبانه، بر معرفی مفهومی الگوریتم متمرکز است. این محتوا در قالب چند بخش، شامل معرفی کلی، کاربردها، مزایا و معایب، از یک رجیستری محتوایی مستقل از رابط کاربری دریافت و نمایش داده می‌شود.



شکل ۴-۱۰: صفحه‌ی یادگیری

۴-۵- ارزیابی کاربردپذیری

برای سنجش کیفیت تجربه‌ی کاربری سامانه، دو رویکرد مکمل به کار گرفته شد: آزمون کاربردپذیری آزمایشگاهی همراه با پروتکل بلندخوانی، و پرسشنامه‌ی استاندارد مقیاس کاربردپذیری سامانه.

۴-۵-۱- آزمون کاربردپذیری آزمایشگاهی و پروتکل بلندخوانی

برای سنجش کاربردپذیری سامانه، از روش آزمون کاربردپذیری آزمایشگاهی همراه با پروتکل بلندخوانی استفاده شد. در این ارزیابی، پنج نفر از دانشجویان کارشناسی رشته‌ی مهندسی کامپیوتر، که پیش‌تر دروس ساختمان داده یا طراحی الگوریتم را گذرانده بودند، به‌صورت داوطلبانه از میان هم‌دانشکده‌ای‌های دانشجو انتخاب شدند. هر جلسه‌ی ارزیابی به‌صورت انفرادی و در محیطی آرام برگزار شد و به‌طور میانگین ده دقیقه به طول انجامید.

در ابتدای هر جلسه، هدف پژوهش برای شرکت‌کننده توضیح داده شد و از او خواسته شد در حین انجام وظایف، افکار و تصمیمات خود را با صدای بلند بیان کند. سپس هر شرکت‌کننده سه وظیفه‌ی مشخص را به ترتیب انجام داد: نخست، اجرای الگوریتم مرتب‌سازی حبابی با داده‌ی دلخواه خود در صفحه‌ی تمرین؛ دوم، تکمیل یک مجموعه سؤال از سطح آسان در صفحه‌ی آزمون؛ و سوم، مقایسه‌ی دو الگوریتم مرتب‌سازی در صفحه‌ی مقایسه. در طول انجام این وظایف، مشاهده‌گر مکث‌ها، خطاهای کاربر، و نقاطی که موجب سردرگمی

می‌شد را بدون دخالت در روند کار ثبت کرد.

۴-۵-۲- پرسشنامه‌ی مقیاس کاربردپذیری سامانه

پس از پایان وظایف، از هر شرکت‌کننده خواسته شد پرسشنامه‌ی ده‌سؤالی مقیاس کاربردپذیری سامانه (SUS) را تکمیل کند. این پرسشنامه شامل ده گویه‌ی زیر است که شرکت‌کننده میزان موافقت خود را با هرکدام در مقیاس پنج‌درجه‌ای (۱ کاملاً مخالفم تا ۵ کاملاً موافقم) مشخص می‌کند:

۱. فکر می‌کنم دوست دارم از این سامانه مکرراً استفاده کنم.
۲. این سامانه را بیش از حد پیچیده یافتم.
۳. فکر کردم این سامانه استفاده‌ی آسانی داشت.
۴. فکر می‌کنم برای استفاده از این سامانه به کمک یک فرد فنی نیاز داشتم.
۵. فکر کردم قابلیت‌های مختلف این سامانه به‌خوبی یکپارچه شده بودند.
۶. کر کردم این سامانه ناسازگاری زیادی داشت.
۷. صور می‌کنم اکثر افراد خیلی سریع یاد می‌گیرند با این سامانه کار کنند.
۸. این سامانه را بسیار ناخوشایند (دست‌وپاگیر) یافتم.
۹. با استفاده از این سامانه احساس اطمینان کردم.
۱۰. قبل از شروع به کار با سامانه، نیاز داشتم چیزهای زیادی یاد بگیرم.

نمره‌دهی به این صورت انجام می‌شود: برای گویه‌های فرد (۱، ۳، ۵، ۷، ۹) از پاسخ عددی یک واحد کم و برای گویه‌های زوج (۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰) پاسخ عددی از پنج کم می‌شود؛ مجموع این ده مقدار در ۲.۵ ضرب می‌شود تا نمره‌ی نهایی، عددی بین صفر تا صد، به دست آید.

جدول ۴-۲: پاسخ خام پرسشنامه‌ی SUS

سوال	نفر ۱	نفر ۲	نفر ۳	نفر ۴	نفر ۵
۱	۴	۵	۴	۴	۵
۲	۲	۳	۲	۲	۳
۳	۵	۴	۴	۵	۴
۴	۱	۱	۲	۱	۲
۵	۴	۴	۴	۴	۵
۶	۳	۱	۲	۲	۱
۷	۴	۵	۴	۴	۵

۱	۱	۲	۱	۱	۸
۵	۴	۴	۵	۳	۹
۲	۲	۳	۲	۴	۱۰

جدول ۴-۳: جدول نتایج نهایی پرسشنامه‌ی SUS

شرکت کننده	نمره SUS
نفر ۱	۷۲.۵۰
نفر ۲	۸۷.۵۰
نفر ۳	۷۲.۵۰
نفر ۴	۸۲.۵۰
نفر ۵	۸۷.۵۰
میانگین	۸۰.۵۰

میانگین نمره‌ی به‌دست‌آمده ۸۰٫۵۰، بر اساس مقیاس استاندارد SUS، بالاتر از آستانه‌ی هفتاد و پنج است که در ادبیات کاربردپذیری به‌عنوان مرز سطح «خوب» شناخته می‌شود؛ این نتیجه نشان می‌دهد که کاربران به‌طور کلی سامانه را ساده، یکپارچه، و قابل اطمینان یافته‌اند. با این حال، با توجه به حجم محدود نمونه (پنج نفر)، این نتیجه باید با احتیاط تعمیم داده شود؛ گسترش این ارزیابی به جمعیت بزرگ‌تر، از پیشنهادات فصل پنجم این گزارش است.

۴-۶- جمع‌بندی

در این فصل، عملکرد واقعی سامانه از طریق آمار پیاده‌سازی و یک مطالعه‌ی موردی کامل بر روی الگوریتم مرتب‌سازی حبابی نشان داده شد؛ در این مطالعه‌ی موردی، مسیر ورود داده، اجرای هم‌گام با هایلایت شبه‌کد، نتیجه‌ی نهایی همراه با آمار عملیات، و خروجی لاتک تولیدشده به‌تفصیل شرح داده شدند. سپس نتایج ارزیابی کاربردپذیری سامانه، شامل روش انجام آزمون آزمایشگاهی و پروتکل بلندخوانی و نمره‌ی به‌دست‌آمده از پرسشنامه‌ی مقیاس کاربردپذیری سامانه، ارائه شد. در ادامه، روند شرکت در آزمون، مشاهده‌ی نتیجه، صفحه‌ی مقایسه‌ی دو الگوریتم، و صفحه‌ی یادگیری، هرکدام همراه با تصویر واقعی از عملکرد سامانه، معرفی شدند. مجموع این نتایج نشان می‌دهد که سامانه‌ی بازطراحی‌شده، اهداف تعریف‌شده در فصل اول را، از جمله ارتباط زنده‌ی اجرا با شبه‌کد، امکان مقایسه‌ی مستقیم دو الگوریتم، و وجود چرخه‌ی کامل آموزش، تمرین، و سنجش، به‌صورت عملی محقق کرده است. در فصل پنجم، این نتایج جمع‌بندی شده و محدودیت‌های سامانه و

پیشنهادهای توسعه‌ی آتی آن ارائه می‌شود.

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱- جمع‌بندی و دستاوردهای پروژه

این پروژه با هدف بازطراحی و توسعه‌ی سامانه‌ی موجود مصورسازی الگوریتم‌ها، با محوریت تجربه‌ی کاربری و اثربخشی آموزشی، آغاز شد. نقطه‌ی شروع این کار، پایان‌نامه‌ی کارشناسی پیشین بود که یک چارچوب معماری سه‌لایه، شامل ضبط‌کننده، قاب‌ساز، و نمایشگر، برای ثبت، تبدیل، و نمایش رخدادهای الگوریتم طراحی و پیاده‌سازی کرده بود. آن پروژه، به‌درستی، هدف اصلی خود را که اثبات صحت و کارآمدی یک معماری مستقل از زبان برنامه‌نویسی برای مصورسازی الگوریتم‌ها بود، محقق کرد؛ اما تمرکز آن بر بنیان معماری، فرصت پرداختن به تجربه‌ی کاربری، ساختار آموزشی، و سازوکار سنجش یادگیری را باقی نگذاشته بود. نویسنده‌ی آن پروژه نیز خود در پیشنهادات پایانی گزارش خود، بر ضرورت افزودن تعامل کاربر در حین اجرا و دریافت ورودی به‌صورت تعاملی از طریق بستری تحت وب تأکید کرده بود؛ مسیری که این پروژه دقیقاً همان را دنبال کرد.

در طول این پروژه، معماری سه‌لایه‌ی نسخه‌ی پایه بدون تغییر بنیادین حفظ شد و بر روی آن، یک لایه‌ی کامل از تجربه‌ی کاربری و تعامل آموزشی بنا نهاده شد؛ این کار شامل طراحی و پیاده‌سازی صفحه‌ی آغازین، صفحه‌ی تمرین با قابلیت ورود دستی داده و تولید الگوهای خاص، ارتباط زنده‌ی میان اجرای بصری الگوریتم و شبه‌کد آن، صفحه‌ی یادگیری مستقل، صفحه‌ی مقایسه‌ی دو الگوریتم، سیستم آزمون سه‌سطحی همراه با سیستم ستاره‌بندی، احراز هویت کاربر، پشتیبانی از دو زبان فارسی و انگلیسی، و حالت روشن و تاریک بود. نتایج ارائه‌شده در فصل چهارم، از طریق یک مطالعه‌ی موردی کامل بر روی الگوریتم مرتب‌سازی حبابی و ارزیابی کاربردپذیری سامانه، نشان داد که این اهداف، به‌همراه اهداف تعریف‌شده در فصل اول (حفظ معماری، ورود داده‌ی متنوع، هم‌گامی اجرا و شبه‌کد، سنجش یادگیری، و ارزیابی کاربردپذیری)، در عمل محقق شده‌اند.

۵-۲- محدودیت‌ها

- صداقت در گزارش‌دهی محدودیت‌های یک پروژه، به‌اندازه‌ی گزارش دستاوردهای آن اهمیت دارد. در ادامه، مهم‌ترین محدودیت‌های سامانه در وضعیت فعلی آن به‌اختصار ذکر می‌شود.
- پوشش ناقص محتوای آزمون: سازوکار فنی سیستم آزمون سه‌سطحی برای تمامی الگوریتم‌های سامانه پیاده‌سازی شده است، اما در زمان تدوین این گزارش، محتوای واقعی سؤالات تنها برای مجموعه‌ی مشخصی از الگوریتم‌ها به‌طور کامل تولید شده است.
 - نبود صفحه‌ی پروفایل مستقل کاربر: اگرچه زیرساخت احراز هویت به‌طور کامل پیاده‌سازی شده، صفحه‌ای مستقل برای نمایش خلاصه‌ی پیشرفت کلی کاربر و تاریخچه‌ی آزمون‌ها در یک مکان واحد در این نسخه وجود ندارد. این تصمیم با توجه به محدودیت زمانی پروژه و اولویت تکمیل هسته‌ی اصلی تجربه‌ی یادگیری اتخاذ شده است.
 - محدود بودن خروجی مستند سامانه به قالب لاتک: همان‌طور که در بخش ۴-۳-۴ توضیح داده شد، امکان تبدیل خودکار خروجی به فایل PDF در سمت سرور در این نسخه پیاده‌سازی نشده است و کاربر برای مشاهده‌ی خروجی نهایی، نیازمند کامپایل دستی فایل لاتک تولیدشده است.
 - مقیاس محدود ارزیابی کاربردپذیری: با توجه به محدودیت‌های زمانی، تعداد شرکت‌کنندگان در آزمون کاربردپذیری آزمایشگاهی محدود بود و عمدتاً از میان دانشجویان مبتدی انتخاب شدند؛ در نتیجه، یافته‌های این ارزیابی را نمی‌توان بدون بررسی بیشتر به کاربران متخصص و پژوهشگران حوزه‌ی الگوریتم‌ها تعمیم داد.
 - ناقص بودن جریان آموزشی صفحه‌ی یادگیری: محتوای فعلی بخش یادگیری هنوز یک مسیر آموزشی کاملاً مستقل و جامع، شامل پیش‌نیازها، تمرین‌های میان‌مرحله‌ای و ارزیابی مستمر، را تشکیل نمی‌دهد و بیشتر نقش مکمل تدریس کلاسی را ایفا می‌کند.
 - نبود قابلیت پشتیبانی از الگوریتم‌های سفارشی: ساختار مصورسازی بر اساس الگوریتم‌های از پیش تعریف‌شده طراحی شده است؛ بنابراین، پژوهشگری که قصد بررسی یک الگوریتم یا شبه‌کد جدید را دارد، نمی‌تواند صرفاً با وارد کردن آن، مصورسازی خودکار دریافت کند.
 - عدم پیاده‌سازی نمایشگرهای اضافی: نسخه‌ی پایه در پیشنهادات پایانی خود، توسعه‌ی نمایشگرهایی برای خروجی متحرک مانند GIF یا ویدیو را پیشنهاد داده بود؛ این پیشنهاد در نسخه‌ی حاضر هنوز محقق نشده است.

۵-۳- پیشنهادات برای توسعه‌ی آینده

- تکمیل محتوای سیستم آزمون: تکمیل محتوای سیستم آزمون برای تمامی الگوریتم‌های سامانه، نخستین

اولویت است؛ از آنجا که ساختار فنی از پیش پیاده‌سازی شده، این کار عمدتاً نیازمند تولید محتوا و طراحی سؤالات است، نه تغییر معماری .

- توسعه‌ی پروفایل و پایش پیشرفت کاربر: طراحی صفحه‌ی پروفایل کاربر، با توجه به آماده‌بودن زیرساخت احراز هویت و ذخیره‌سازی نتایج، می‌تواند در چارچوب زمانی کوتاهی محقق شود .
- تبدیل خودکار خروجی لاتک به PDF: توسعه‌ی امکان تبدیل خودکار خروجی به PDF، از طریق سرویس سمت سرور یا کتابخانه‌ی سبک قابل‌اجرا در مرورگر، تجربه‌ی خروجی‌گیری کاربر را بهبود می‌بخشد .
- گسترش ارزیابی کاربردپذیری: افزایش تعداد و تنوع شرکت‌کنندگان، شامل کاربران متخصص و پژوهشگران، و تکرار دوره‌ای ارزیابی پس از هر تغییر مهم در رابط کاربری پیشنهاد می‌شود .
- تکمیل جریان آموزشی صفحه‌ی یادگیری: تبدیل محتوای فعلی به یک مسیر آموزشی ساختاریافته شامل پیش‌نیاز، مفهوم، تمرین، ارزیابی و جمع‌بندی می‌تواند سامانه را به یک دستیار آموزشی مستقل، نه صرفاً مکمل کلاس، تبدیل کند .
- پشتیبانی از الگوریتم‌های سفارشی: افزودن سازوکاری برای دریافت و تحلیل شبه‌کد کاربر و نگاشت خودکار آن به عناصر بصری، می‌تواند دامنه‌ی کاربرد سامانه را از یک ابزار آموزشی به بستری پژوهشی گسترش دهد .
- توسعه‌ی نمایشگرهای خروجی جدید و گسترش دامنه‌ی الگوریتم‌ها: افزودن نمایشگرهایی برای خروجی تصویری متحرک، مانند GIF یا ویدیو، که استقلال معماری سه‌لایه از نوع خروجی را بدون تغییر ساختاری ممکن می‌سازد، و همچنین افزودن الگوریتم‌های جدید، به‌ویژه ساختارهای سلسله‌مراتبی مانند درخت جست‌وجوی دودویی، می‌تواند دامنه‌ی پوشش سامانه را گسترش دهد.

۵-۴- سخن پایانی

این پروژه نشان داد که بازطراحی یک سامانه‌ی موجود، در کنار حفظ صحت و اعتبار معماری زیربنایی آن، می‌تواند مسیری مؤثر برای افزودن ارزش آموزشی قابل‌توجه باشد، بدون آنکه نیاز به بازنویسی از پایه وجود داشته باشد. امید است که مسیر پیشنهادشده در این فصل، برای توسعه‌دهندگان آینده‌ی این سامانه، همان نقشی را ایفا کند که پیشنهادات نسخه‌ی پایه برای این پروژه ایفا کرد.

منابع:

- [۱] ساداتی‌الحسینی، پ.، «بازاری تعاملی برای آموزش و مصورسازی الگوریتم‌ها و ساختمان داده‌ها»، پایان‌نامه کارشناسی، گروه مهندسی نرم‌افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان، استاد راهنما: دکتر آرش شفیعی، شهریور ۱۴۰۴.
- [۲] Halim, S., Halim, F., et al., *VisuAlgo – Visualising Data Structures and Algorithms Through Animation*, School of Computing, National University of Singapore. [Online]. Available: <https://visualgo.net/en>. [Accessed: ۳۱-Aug-۲۰۲۶].
- [۳] VisuAlgo – Online Quiz and Training System, School of Computing, National University of Singapore. [Online]. Available: <https://visualgo.net/training>. [Accessed: ۳۱-Aug-۲۰۲۶].
- [۴] VisuAlgo – Online Quiz System, School of Computing, National University of Singapore. [Online]. Available: <https://visualgo.net/training>. [Accessed: ۳۱-Aug-۲۰۲۶].
- [۵] Algorithm Visualizer. [Online]. Available: <https://algorithm-visualizer.org/>. [Accessed: ۳۱-Aug-۲۰۲۶].
- [۶] AlgoVis.io – Algorithms Visualized. [Online]. Available: <https://algviz.com/>. [Accessed: ۳۱-Aug-۲۰۲۶].
- [۷] Galles, D., *Data Structure Visualizations*, Department of Computer Science, University of San Francisco. [Online]. Available: <https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualizations/>. [Accessed: ۳۱-Aug-۲۰۲۶].